

종합감사

감 사 보 고 서

- **가나**본부 종합감사 -

2025. 7.

국토안전관리원
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 현황	4
III. 감사결과	7
1. 감사결과 총괄	7
2. 산업안전보건 업무 관련	9
3. 내진성능평가 업무 관련	15
• 국도교량의 내진보강 검토로 국가예산 절감	17
• 위탁용역 성과물 품질 및 검수 관련	22
4. 건설사고사례 3D 영상 제작 관련	27
5. 지역사회와 동행하는 안전관리 컨설팅 관련	32
IV. 향후조치	39

■ 불임 관련 규정

■ 별첨 처분요구서 각 1부.

표 목차

[표 1] 감사 중점사항	2
[표 2] 참여 감사인 현황	3
[표 3] ☒ 본부 정·현원 변동현황	4
[표 4] 부서별 주요업무	5
[표 5] 사업별 예산편성 내역	6
[표 6] 감사결과 총괄	7
[표 7] 산업안전보건관리비 계상기준표	10
[표 8] 2024년 도급사업 안전보건관리 실적 점검 결과	11
[표 9] 2024년 도급사업 산업안전보건관리비 계상 현황	12
[표 10] 내진성능평가 실시결과 검토 및 내진보강 권고 업무 절차	16
[표 11] 연도별 시설물 내진성능평가 기준화 운영방안	23
[표 12] 내진성능평가 기준화 관련 용역의 유사율 및 특이사항 현황	24

그림 목차

[그림 1]  본부 조직도 및 정·현원	4
[그림 2] 내진성능평가 세부지침 및 내진성능 관련 매뉴얼 제·개정 절차	16
[그림 3] 국내 지진 발생 현황	17
[그림 4] 도로교량 내진설계기준 제·개정 현황	18
[그림 5] 개략 공사비 산출 가이드라인	19
[그림 6] 내진보강공사 단가 검토	20
[그림 7] 교량 및 터널 관리시스템 최종 보고서 발췌	21
[그림 8] 건설사고사례 3D 영상 구성 예시	28
[그림 9] 국토안전관리원 유튜브 계정 및 카카오톡 채널 현황	29
[그림 10] 건설사고사례 3D 영상 및 SHORTS	30
[그림 11] 건설사고사례 3D 설문조사 결과	31
[그림 12] 지자체·지방공기업 안전수준 분석	33
[그림 13] 맞춤형 안전관리 서비스 절차	33
[그림 14] 대상 선정 관련 심의위원회 운영	34
[그림 15] 안전관리 수준 분석 결과	35
[그림 16] 안전관리수준 진단 결과보고서 예시	35
[그림 17] 안전관리지수(PSI)평가 항목	36
[그림 18] 합동 점검단 구성 및 현장 작동성 점검	37
[그림 19] 감사패 및 표창장 수상	38

1. 감사배경 및 목적

최근 세종~안성 고속도로 붕괴사고¹⁾, 경기 광명 신안산선 터널 붕괴사고²⁾ 등 대형 재난사고가 발생하면서 공공기관의 재난안전관리 체계에 대한 국민적 관심과 우려가 증대되고 있으며, 우리 사회 재난대응 체계 전반에 대한 근본적인 재검토가 요구되고 있다.

정부에서는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」을 2022년 1월 27일 전면 시행함에 따라 공공기관의 안전관리 책임을 대폭 강화하였으며, 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난관리평가를 통해 공공기관의 재난관리 역량을 평가하고 있으며, 공공기관 안전관리 등급제를 도입하여 안전관리 수준을 관리하고 있다.

관리원의 **간대**본부는 기관의 재난안전 업무를 총괄하고 있으며, 「직제규정」상 ① 중대재해 예방 및 대응, ② 공공기관 재난관리평가, ③ 안전경영책임계획 수립·시행, ④ 공공기관 안전관리등급제 운영, ⑤ 사고조사위원회 사무국 운영, ⑥ 재난안전종합상황실 구축·운영, ⑦ 시설물 내진성능평가 관련 업무 등 국가 재난안전관리와 관련된 업무를 수행하고 있다.

그러나 2021년 조직개편에 따라 **간대**본부가 신설된 이후 본부 종합감사가 이루어지지 않았고, 재난 관련 법적 요구사항이 강화됨에 따라 이에 대한 대응 체계를 전반적으로 점검할 필요성이 제기되었다. 이에 감사실은 2025년 연간 감사계획에 **간대**본부 종합감사를 반영하여 이번 감사를 실시하게 되었다.

1) 2025.2.25. 세종포천고속도로 교량 건설현장에서 붕괴사고가 발생. 건설사고조사위원회 조사 중

2) 2025.4.11. 경기도 광명시 일직동의 신안산선공사 중 현장 및 도로가 붕괴된 사고로 건설사고조사위원회 조사 중

2. 감사범위 및 중점사항

이번 감사에서는 감사원의 고위험 중점분야 “재난안전관리 및 대비체계”를 고려하여 ① 재난상황관리·재난관리평가·재난안전교육 등 재난관리 업무, ② 산업재해예방·임직원 건강증진·상해보험 등 안전보건 업무, ③ 시설물의 내진성능 평가 검토 및 지진대책법 관련 업무, ④ 공공기관 안전관리등급제 심사·운영 업무, ⑤ 사고현장 대응 및 사고조사 업무 전반을 감사분야로 분류하였으며, [표 1]과 같이 분야별 감사 중점사항을 선정하였다.

[표 1] 감사 중점사항

감사분야	감사중점	선정 사유
재난안전관리 '25년 감사원 “고위험 중점분야”	재난대응 훈련	◦지진·화재 등 각종 재난에 대비한 훈련의 운영실태 점검 ◦재난대응 동영상 제작 용역 또는 훈련 과정 임차용역 등 계약 관련 리스크 점검
	비상계획 업무	◦전사·사변 등 국가비상사태 발생 시 주요 조치사항과 신속한 대처가 가능한지 확인
	재난 및 사고 대응체계	◦국민의 안전과 직결되고 관심이 많은 사고 모니터링 및 사고 초기 대응 현황 점검
안전보건관리	안전보건경영체계	◦KOSHA 및 ISO 인증 과정을 확인하고 산업재해예방 활동의 적정성 점검 ◦공공기관 안전활동 수준평가 등급기준 및 지역본부의 ‘현장 작동성평가’ 확인
	중대재해법 의무 준수	◦'22년 중대재해처벌법 시행 이후 첫 전면 점검 필요(기관의 의무이행 준수 여부 등) ◦현행법령 사항을 내부규정에 미반영하여 상위법 위반 리스크가 있는지 점검
	작업장·사업장 안전보건점검	◦근로자 건강증진 프로그램의 실효성 점검 ◦산업안전보건법령 사항을 내부규정에 미반영하여 상위법을 위반할 리스크 ◦산재보험·상해보험 및 도급사업자에 대한 업무적정성을 확인하고 관련 리스크 점검
지진안전관리	내진성능평가 검토 및 기준관리	◦내진성능평가 결과검토 업무 관련 문제점 및 개선사항 점검 필요 ◦위탁용역 관리 과정에서 부당한 요구 또는 독소조항이 있는지 리스크 점검
	BMS운영 효율화	◦다수 국민이 이용하는 국도교량의 내진성능 관리 실태 점검 필요 ◦내진보강설계 적정성 및 공사비 검토를 통한 비용 절감에 모범사례 검토
	지진안전 시설물 인증	◦유일한 지진안전 시설물 인증기관으로서의 사업 활성화 노력을 점검 ◦인증 업무 운영시 심사위원 선정 또는 인증 지정의 대가로 발생하는 리스크 ◦민간건축물 내진능력공개를 위한 노력 점검
공공기관안전평가	안전관리등급 심사	◦심사 결과가 공공기관의 경영평가에 반영됨에 따라 심사 공정성 확보 필요 ◦공공기관 안전관리등급 심사 과정 중 결과 상향, 타기관 자료제공 요청, 심사위원 구성 등 부정이 개입될 리스크 점검
	안전문화 확산	◦지자체 및 지방공기업 등을 대상으로 안전관리등급제 모의심사 등 안전문화 확산을 위한 업무 점검 필요 ◦지역사회의 안전문화 확산 사례를 점검하여 모범사례 검토

감사분야	감사중점	선정 사유
사고정보분석* '25년 감사원 “고위험 중점분야”	건설사고 등 정보수집	◦국민의 관심이 높은 사고정보 관리에 대한 현황 점검 필요 ◦건설사고 신고시각 또는 신고된 건에 대한 임의 삭제 요청 등 부정개입 리스크 점검
	사고예방활동 강화	◦영상 제작, 콘텐츠 제공 등 사고예방자료 준비 과정의 업무상 리스크 점검 ◦사고예방효과를 점검·환류하는 과정의 적절성과 실효성에 대한 확인

* ‘자체·중앙사고조사위원회’ 관련 업무는 '24년 감사원 감사 수감에 따른 감사중복 방지를 위해 중점사항에서 제외

3. 감사실시 과정

☞☞본부 업무에 대한 이해를 높이고, 재난 및 안전관리 체계의 개선방안 모색을 위해 2025. 4. 8. 대상부서 실무자와 세미나를 실시하였으며, 예비조사를 통해 자료를 수집하는 한편 업무계획, 계약체결 현황, 기존 감사사례 등을 분석하였다. 실지감사에 앞서 2025. 4. 17. 기관에 감사계획을 통보하였으며, 감사 대상 부서 실장 등이 참석한 사전회의를 2025. 4. 18. 실시하여 감사배경을 설명하고 협조사항을 전달하였으며, 애로 사항을 청취하였다. 실지감사는 2025. 4. 24.부터 2025. 5. 23.까지 감사인원 7인을 투입하여 총 19일간 실시하였다.

[표 2] 참여 감사인 현황

감사인	구 분	주요 업무
조석기	총 괄	감사업무 전반 총괄 (감사반장)
차선호	대실	사고조사 대응 업무 전반 (감사주관)
이수지	대실	안전보건 업무 전반
박태현	대실	재난관리 업무 전반
박소영	대실	공공기관 안전관리등급제 운영 전반
남우석	대실	지진안전관리 업무 전반
김강현	모범사례	우수사례 및 제도개선 사례 등 모범사례 발굴

4. 감사결과 처리

감사실에서는 감사결과 확인된 사항과 관련하여 ☞☞본부 산하 부서에 확인서를 징구하고 의견을 회신받는 등 주요 지적사항에 대한 의견을 수렴한 후 감사심의위원회를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

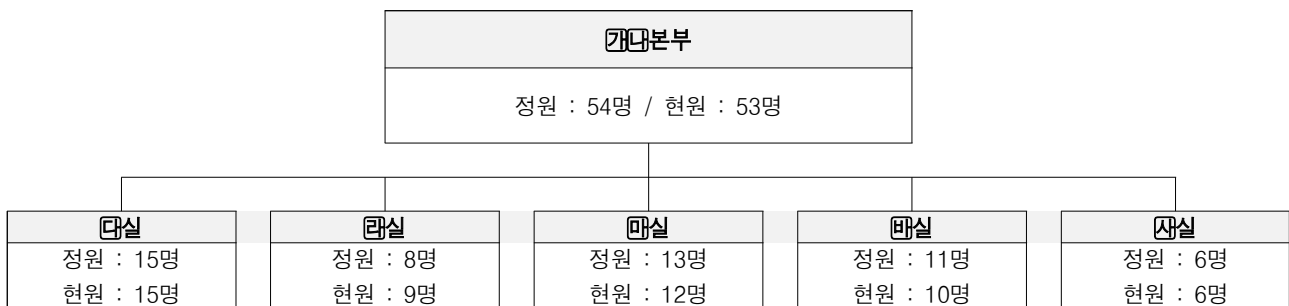
II

감사대상 현황

1. 조직 및 주요업무 현황

가나본부는 2019년 아재단으로 출범하여 2021년 정부정책의 이행력 제고와 재난 대응 강화를 위해 가나본부로 승격·확대되어 2025년 현재는 [그림 1]과 같이 5개 실, 54명의 정원으로 구성되어 있다.

[그림 1] 가나본부 조직도 및 정·현원('25년 3월 기준)



자료 : 2025년 상반기 정원배치계획 및 임직원현황 재구성

가나본부의 정원은 [표 3]과 같이 '21년 32명을 시작으로 '24년 조직개편에 따른 사실의 편입을 거쳐 '25년 54명으로 증가하였다.

[표 3] 가나본부 정·현원 변동현황(2021~2025년)

구분	2021년(A)	2022년	2023년	2024년	2025년(B)	증감(B-A)
정원	32	39	39	52	54	22
현원	30	35	35.7	49.25	53	23

자료 : 연도별 가나본부 사업계획 자료 재구성

가나본부 각 부서별 주요업무는 [표 4]와 같으며, 각 부서의 특성을 감안하여 부서장의 판단 아래 팀을 구성하여 운영하고 있다.

[표 4] 부서별 주요업무

담당 부서(정원)		주요 업무
대실 (15명)	재팀 (5명)	◦ 공공기관 재난관리평가 계획수립 및 관리업무 ◦ 중대시민재해 예방 및 대응 업무 ◦ 국가안전대진단 계획수립 및 관리업무 ◦ 안전한국훈련 등 재난대응훈련 계획수립 및 운영 ◦ 재난안전관리 교육 계획수립 및 시행 ◦ 지진·지진해일 현장조치 행동매뉴얼 관리
	개팀 (2명)	◦ 총무계획수립 등 국가비상사태 관련 업무 ◦ 직장민방위대 운영 및 민방위의 날 훈련 등 업무 ◦ 기능연속성 계획수립·운영 및 재해경감 인증 업무
	타팀 (7명)	◦ 재난안전종합상황실 구축 및 운영에 관한 업무 ◦ 사고현황 파악 및 관리 ◦ 재난·안전사고 및 현장근로자 안전 모니터링
관실 (8명)	-	◦ 산업재해 예방 및 안전보건 관련 업무 ◦ 안전보건교육 계획 수립 및 시행 ◦ 공공기관 안전활동 수준평가 관련 업무 ◦ 안전보건경영시스템 인증관련 업무 ◦ 임직원 건강검진 등 건강증진 업무 ◦ 산업재해보상보험, 상해보험 등 보험 업무
매실 (13명)	파팀 (7명)	◦ 토목시설내진성능관리 ◦ 교량통합관리시스템(BMS) 운영 관련 업무 ◦ 시설물 내진성능평가 세부지침 등의 제·개정
	하팀 (5명)	◦ 건축시설내진성능관리 ◦ 지진대책법에 따른 지진안전 시설물 인증기관 운영 ◦ 건축물 내진성능평가 세부지침 등의 제·개정
배실 (11명)	-	◦ 공공기관 안전관리등급제 심사체계 등 개발관리·자료검토·심사단 관리·교육 및 기술지원 관련 업무
자실 (6명)	-	◦ 사고조사위원회사무국 운영 ◦ 자체사고조사위원회의 구성·운영 ◦ 사고현장 대응, 사고조사, 원인분석, 재발방지대책 검토 업무 총괄

2. 예산 현황

☐☐본부의 사업별 예산편성 내역은 [표 5]와 같으며, 2025년 기준 ☐☐본부 예산 합계 금액은 1,786백만원으로 사업비 전체 예산금액 59,758백만원 대비 약 3%를 차지하였다.

[표 5] 사업별 예산편성 내역(2022~2025년)

(단위 : 백만원)

부서(예산과제명)		2022년	2023년	2024년	2025년(A)	예산총액 비율(A/B, %)
대실	재난안전관리	220	220	220	220	0.37
	재난상황실 운영	215	175	175	175	0.29
	소 계	435	395	395	395	0.66
관실	안전보건관리	267	320	319	319	0.53
	소 계	267	320	319	319	0.53
매실	시설물의 내진성능평가 결과 검토 및 보강 권고	80	80	80	80	0.13
	시설물 내진성능평가 기준화	370	370	370	370	0.62
	교량 및 터널 관리시스템 운영 위탁(내진분야)	60	65	65	65	0.11
	지진안전 시설물 인증기관 운영	240	203	189	170	0.28
	소 계	750	718	704	685	1.15
배실	공공기관 안전등급제 심사	135	135	135	135	0.23
	소 계	135	135	135	135	0.23
재실	재난대응 및 사고 예방	252	252	252	252	0.42
	소 계	252	252	252	252	0.42
합 계		1,839	1,820	1,805	1,786	2.99
2025년 사업비 예산총액(B)		-			59,758	-

자료 : 연도별 예산서 재구성

Ⅲ

감사결과

1. 감사결과 총괄

감사실은 이번 감사를 통해 [표 6]과 같이 법령에서 정한 공통업무, 기관 고유업무 등에서 규정을 미준수하거나 업무개선이 필요한 총 9건(모범 3건 포함)을 확인하였는데, 감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

[표 6] 감사결과 총괄

(단위 : 건)

구분	행정 조치			
	부서주의	통보	권고	통보(모범)
합계	4	1	1	3

□ 산업안전보건 업무 관련 (부서주의4, 통보1)

- (산업안전보건관리비 계상 업무 소홀) 「산업안전보건법」 및 관리원 「안전보건경영지침서」에 따르면 건설공사 등의 도급계약을 체결하는 경우 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 함에도 불구하고, 총 115건의 도급사업 중 11건의 도급사업에서 산업안전보건관리비를 계상하지 않음

□ 내진성능평가 업무 관련 (통보(모범)1, 권고1)

- (국도교량의 내진보강 검토로 국가예산 절감) '16년 경주 지진 이후 내진설계기준이 강화되면서 교량의 내진 보강(받침교체)이 신설되고 기존 내진보강 대비 약 2배의 공사비가 증가, 이로 인한 공사 지연 문제가 발생하고 관리주체의 예산 수립 어려움 존재
 - 이에 [사실]은 내진보강(받침교체) 대가산출 가이드라인을 마련하고 불필요한 공정, 부적정한 단가 등을 검토하여 추가 공사비가 지출되는 것을 방지(최근 3년('22~'24) 총 87.7억원의 국가예산 절감)
- (위탁용역 성과물 품질 및 검수 관련) [사실]에서 시설물 내진성능평가 기준화를 추진하며 발주한 10건의 용역을 확인한 결과, 과업내용서에 명시된 과업과 달리 기술내용이 불명확하거나 누락된 사례, 참고문헌이 미수록된 사례를 확인하는 등 성과물의 품질 향상 필요성 확인

□ 건설사고사례 3D 영상 제작을 통한 건설사고 예방 (통보(모범)1)

- [사실]은 건설사고 분석을 통해 사고 사례집을 발간하여 건설공사 안전관리 종합정보망을 통해 배포하고 있으나, 보다 현실성 있고 사고에 대한 경각심을 고취할 방법으로 건설사고사례 3D 영상을 제작하여 유튜브 등을 통해 배포(중국어 등 3개 국어로 번역)
 - 해당 영상에 대한 높은 관심과 만족도를 바탕으로 최근에는 KBS N의 '재난안전 119'라는 프로그램을 통해

건설사고사례 3D 영상 방영을 계획하는 등 적극적인 예방 활동을 추진 중

□ 지역사회와 동행하는 혁신형 안전관리 컨설팅 (통보(모범)1)

- [배]실은 지자체와 지방공기업의 건설사고가 전체 건설사고 사망자의 51%를 차지하고 있음에도 안전관리 수준이 공공기관 대비 미흡하다는 점을 확인하고, 공공기관에 적용하는 안전관리등급제 심사모델을 활용하여 맞춤형 안전관리 서비스를 제공
- [반]뽕공사, [뽕]도청 등 9개 기관의 안전관리 수준 컨설팅을 실시하여 안전관리지수(PSI)를 향상시키고, 7건의 개선과제를 해당 기관에 요구하여 이행

이에 대해 ‘산업안전보건 업무 관련’, 도급사업 산업안전보건관리비를 계상하지 아니한 4개 관련부서에 주의를 촉구하였고, [배]실장에게는 유사 사례가 반복되지 않도록 도급사업 관리감독자가 산업안전보건관리비 계상 기준 및 절차에 대해 충분히 숙지할 수 있는 방안을 마련토록 통보하였다.

그리고 ‘내진성능평가 업무 관련’, [배]실장에게 국도교량의 내진보강 검토로 국가예산 절감에 기여한 점을 인정하여 해당 활동을 모범사례로 통보하였다. 다만, 시설물의 내진성능평가 기준화를 추진하면서 성과물의 품질 및 검수 과정에서 미흡한 점을 확인하여 향후 진행되는 용역의 성과물 관련하여 품질 향상 방안 마련을 권고하였다.

한편, ‘건설사고사례 3D 영상 제작을 통한 건설사고 예방’ 및 ‘지역사회와 동행하는 혁신형 안전관리 컨설팅’을 안전사고 예방을 위한 모범사례로 선정하여 해당부서 각 실장에게 통보하였다.

2. 산업안전보건 업무 관련 [부서주의4, 통보1]

가. 업무개요

☑☑본부 ☑실은 「직제규정 시행규칙」 제6조제2항에 따라 산업재해 예방 및 안전보건 관련 업무와 안전보건경영시스템³⁾ 인증 관련 업무를 담당하고 있다.

관리원 「안전보건경영지침서 - 25. 도급사업 안전보건관리」에 따르면 도급사업 관리감독자는 「산업안전보건법」에 따른 도급사업 안전보건조치를 수행하여야 하며, 「안전보건관리규정」 제2조제13호에 따르면 관리감독자는 관리원 각 실장, 사무 국장으로 정의하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시) 제3조에 따르면 산업재해 예방을 위하여 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하도록 정하고 있고, 이를 이행하지 아니할 경우 「산업안전보건법」 제175조제4항에 따라 과태료 부과 대상이 된다.

「직제규정 시행규칙」 [별표2]에 따르면 안전경영시스템 총괄 업무 중 안전보건경영시스템 운영기준 관리(매뉴얼, 절차서, 지침서) 업무를 ☑☑본부 ☑실의 과업으로 구분하고 있으며, ☑실은 안전보건경영시스템을 구축·실행·유지하고 관리원의 안전보건수준을 지속적으로 개선하기 위해 안전보건경영 매뉴얼, 절차서, 지침서를 제정⁴⁾하였다.

「안전보건경영지침서」의 경우 '21년 제정 이후 총 18번 개정('25년 5월 기준)되었

3) 「안전보건경영시스템 인증업무 처리규칙」에 따르면 안전보건경영시스템이란 사업주가 자율적으로 해당 사업장의 산업재해를 예방하기 위하여 안전보건관리체계를 구축하는 등 산업재해예방을 위한 조치 사항을 체계적으로 관리하는 활동을 말하며 「안전보건경영시스템 인증기준」에 따르면 안전보건활동으로서 도급인의 안전보건 조치에 대한 활동을 포함하고 있음

4) ☑실-1751(2021.11.08.)

으며, 2023년 12월 13일 「안전보건경영지침서 - 25. 도급사업 안전보건관리」 개정을 통해 도급사업 산업안전보건관리비 계상 및 확인 절차를 신설하였다.

개정된 「안전보건경영지침서 - 25. 도급사업 안전보건관리」에 따르면 관리원이 지배·관리하거나 지정한 장소에서 작업을 수행하는 도급사업을 안전보건관리 대상으로 정하고 있으며, 도급사업 계약 체결 시 도급인은 종사자의 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 산출하여 계상하도록 정하고 있다. 산업안전보건관리비를 계상하는 기준은 아래 [표 7]과 같다.

[표 7] 산업안전보건관리비 계상기준표

구분	지급기준
공연 및 문화행사	공연비 * 1.21%
건설공사(2천만원 이상)	건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 준수
그 외 모든 도급사업 (2천만원 이하 건설공사 포함)	대상액 ¹⁾ (직·간접재료비 + 직접노무비) * 2.07% 이상

1) 직·간접재료비, 직접노무비가 구분되어 있지 않은 경우, 대상액은 총 도급금액의 70%를 적용

자료 : 감사 제출자료 재구성(안전보건경영지침서 - 25.도급사업 안전보건관리)

다. 감사결과 확인된 문제점

☞☞본부 ☞실은 업무시스템 게시관 공지(순번-275159)를 통해 제8·9차 안전경영위원회 결과에 따라 도급사업 안전보건관리 지침서가 일부 개정되었다는 사실을 공유하고, 「도급사업 안전보건관리 지침서(KALIS-GD-25) 주요 개정사항에 따른 유의사항 안내」(☞실-167, 2024.01.15.)를 통해 전 부서를 대상으로 도급사업 산업안전보건관리비 계상 기준 등에 대해 안내하였다.

또한, 「2024년 안전경영책임계획⁵⁾」(☞실-132, 2024.01.10.) 및 「2024년도 안전보

5) 해당 계획에 따르면 모든부서는 도급사업 및 건설공사 발주 시 안전사고 예방을 위한 의무이행을 철저히 하여야 하고, ☞실은 법령에 따른 의무이행을 주기적으로 점검·조치하도록 정함

건관리책임자등 직무충실도 평가 계획⁶⁾」(궐실-975, 2024.05.07.)에 따라 아래 [표 8]과 같이 부서별로 약 2개의 도급사업을 표본으로 선정하여 산업안전보건관리비 계상 여부 등 도급사업의 안전보건관리 의무이행 여부를 점검하였다. 점검은 상반기 점검, 미흡부서 집중점검, 하반기 점검 총 3차례 진행하였으며, 산업안전보건관리비 미계상 건수는 각각 4건, 9건, 2건으로 총 15건 확인되었다.

[표 8] 2024년 도급사업 안전보건관리 실적 점검 결과

구분	대상(건)	점검(건)		계상(건)	미계상(건)
상반기 점검 ¹⁾	50	15	▶	11	4
미흡부서 집중점검	26	25		16	9
하반기 점검	59	25		23	2
합계(중복제외 ²⁾)	135(129)	65(55)		50(47)	15(9)

1) 「안전보건경영지침서 - 25. 도급사업 안전보건관리」 개정 전 계약된 도급사업 포함

2) 2회 이상 점검대상에 포함된 중복 대상을 제외한 건

자료 : 감사 제출자료 재구성(2024년 상·하반기 도급사업 안전보건관리 실적 검토 결과)

궐실은 「도급사업 안전보건관리 실적자료 보완조치 요청」(궐실-1818, 2024.08.09.) 공문을 통해 '24년 상반기 도급사업 안전보건관리 실적 점검 결과(미계상 4건)를 포함하여 안전보건관리가 미흡한 부서를 대상으로 산업안전보건관리비 미계상에 대한 보완조치를 요청하는 등 후속관리를 실시하였다.

감사실은 이번 종합감사에서 궐실에서 점검한 도급사업을 포함하여 2024년 안전보건관리 대상 도급사업 전체 129건에 대한 산업안전보건관리비 계상 현황을 확인하였고 그 결과⁷⁾, 아래 [표 9]와 같이 지침서 개정 안내('24.1.15.) 이후 계약을 의뢰한 115건 도급사업 중 11건에 대하여 산업안전보건관리비 3,677,070원이 계상되지 아

6) 안전보건관리책임자등에 대한 안전보건업무 이행수준을 평가하는 것으로 안전보건조치 대상 도급사업에 한하여 관리하는지에 대한 평가지표를 포함하고 있음

7) 2023년 12월 13일 안전보건경영지침서 개정을 통해 도급사업에 대한 산업안전보건관리비 계상에 대한 기준이 마련됨에 따라 2024년 이후 체결되는 도급사업 대상

니한 사실을 확인하였다.

[표 9] 2024년 도급사업 산업안전보건관리비 계상 현황

계상 (건)	미계상 (건)	합계(건)
104(90.4%)	11(9.6%)	115(100%)

자료 : 감사 제출자료 재구성(붙임 목록 참고, 14p)

산업안전보건관리비 미계상 사유를 확인하기 위해 도급사업 관리감독자를 대상으로 확인한 결과, 전체 11건 산업안전보건관리비 미계상 도급사업 중 10건에 대하여 관리감독자가 해당 의무를 사전에 인지하지 못한 것으로 확인되었다.

현실에서 도급사업 관리감독자가 도급사업 산업안전보건관리비를 계상할 수 있도록 주기적 안내, 집중점검 등 지도·조언의 역할을 수행하기 위해 노력한 점은 인정되나, 일부 도급사업에서 산업안전보건관리비 미계상 사례가 확인되고 해당 관리감독자들이 사전에 관련 의무에 대한 인지가 부족하였다는 점을 고려하면 보다 적극적인 안내와 인식 수준 강화 방안이 필요해 보인다.

관련자 의견 검토 2024.06.04. 본부 2024.06.04. 실장은 관리원 「안전보건경영지침서」의 개정내용을 제대로 확인하지 못하고 산업안전보건관리비 계상은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)에 따라 2천만원 이상의 건설공사에만 의무적으로 적용된다고 인지하여 해당 도급사업에 대하여 산업안전보건관리비를 계상하지 못했다고 답하였으며, 향후 관련 절차를 준용하여 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, 제언사항으로서 2천만원 미만의 공사·용역에 대한 산업안전보건관리비 계상의 경우 도급금액의 범위 및 요율 조정이 필요하며, 향후 도급사업 계약에 대한

일상감사 시 관련 내용에 대한 검토 요청 의견을 제시하였다.

국립본부 단실장 및 낮높원 단실장은 향후 관련 절차를 준용하여 진행하겠다는 의견을 제시하였고, 답대본부 단실장은 별다른 의견을 제시하지 않았다.

단실장은 도급사업 관리감독자가 도급사업 안전보건관리에 대한 책임과 역할을 잘 수행할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 단실장은 도급사업 산업안전보건관리비를 계상하지 아니한 4개 관련부서에 ‘주의’ 조치하시기 바라며, (주의)

단실장은 동일한 사례가 반복되지 않도록 도급사업 관리감독자가 산업안전보건관리비 계상 기준 및 절차에 대해 충분히 숙지할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

낮높원 단실

감관본부 귀실

국립본부 단실

답대본부 단실

[붙임]

2024년 도급사업 산업안전보건관리비 미계상 도급사업 내역

순번	도급사업명	담당부서명	도급기간	도급금액(원) ¹⁾	산업안전보건 관리비(원) ²⁾
1		물금본부 답실	2024. 11. 11. ~ 12. 20.	45,540,000	659,875
2		물금본부 답실	2024. 10. 21. ~ 11. 28.	21,120,000	306,029
3		감관본부 귀실	2024. 11. 22. ~ 12. 21.	16,445,000	238,288
4		감관본부 귀실	2024. 10. 14. ~ 11. 12.	15,709,650	227,633
5		감관본부 귀실	2024. 3. 18. ~ 4. 26.	8,798,280	127,487
6		동원 끝실	2024. 6. 3. ~ 11. 29.	19,250,000	278,933
7		동원 끝실	2024. 4. 1. ~ 11. 29.	48,990,000	709,865
8		담대본부 답실	2024. 9. 24. ~ 12. 20.	20,350,000	294,872
9		물금본부 답실	2024. 10. 14. ~ 12. 12.	20,900,000	302,841
10		물금본부 답실	2024. 10. 7. ~ 12. 5.	14,850,000	215,177
11		담대본부 답실	2024. 8. 12. ~ 12. 20.	21,813,000	316,070
총 계				253,765,930	3,677,070

1) 산업안전보건관리비는 낙찰률을 적용하지 아니함에 따라 도급금액은 낙찰률 적용 이전 금액인 최초 설계금액을 기준으로 함

2) 계상하여야 하는 최소 금액이며, 대상액(총 도급금액의 70%) * 2.07%로 계산하여 산정함

※ 출처 : 안전보건경영시스템 실적 제출자료 및 도급사업 관리감독자 대상 확인자료 재구성

※ : 산업안전보건관리비 계상 의무 인지 x, : 산업안전보건관리비 계상 의무 인지 O

3. 내진성능평가 업무 관련 [모범사례1, 권고1]

가. 업무개요

☐☐본부 ☐☐실은 「직제규정 시행규칙」 제6조제3항제2호에 따라 시설물안전법에 따른 시설물 내진성능 평가 실시결과 검토 및 내진보강 권고 등의 업무를 수행하고, 제6호에 따라 교량통합관리시스템(BMS) 운영 관련 업무를 담당하며, 제7호에 따라 시설물의 정밀안전진단 세부지침(내진성능평가) 등의 제·개정 업무를 수행하고, 제8호에 따라 소관 업무와 관련된 법령, 규정, 규칙 및 매뉴얼 등의 관리 및 제·개정 업무를 담당하고 있다.

나. 내진성능평가 검토 및 관련 규정 관리 업무 절차

「국토안전관리원법」 제5조제2항에 따르면 관리원은 「시설물안전법」에 따른 시설물관리계획의 검토, 정밀안전점검 또는 정밀안전진단 실시결과에 대한 평가 등 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 사업을 한다고 정하고 있고, 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」(국토교통부 고시) 제64조에 따라 내진성능평가 보고서를 검토⁸⁾하고 있다.

2019.7.1. 조직개편 시 ☐☐실에서 ☐☐실로 내진성능평가 실시결과 검토 업무를 이관하여 수행하고 있으며, ☐☐실은 [표 10]과 같이 내진성능평가 결과 검토요청 접수를 시작으로 보고서를 검토하고 검토결과를 통보하고 있다. 또한, 검토결과

8) 정밀안전진단에 내진성능평가를 포함하여 실시하는 경우의 평가항목 및 배점

- ① 진단계획수립 및 보고서체계의 적정성 : 5점
- ② 자료조사·분석의 적정성 : 9점
- ③ 외관조사 및 결과분석의 적정성 : 12점
- ④ 현장 비파괴시험, 재료시험 등 각종 시험·분석의 적정성 : 10점
- ⑤ 구조해석, 안전성검토 등의 적정성 : 12점
- ⑥ 내진성능평가 수행 등의 적정성 : 12점
- ⑦ 손상 및 결함 등에 대한 원인 추정의 적정성 : 10점
- ⑧ 평가결과의 적정성 : 12점
- ⑨ 보수·보강 방법의 적정성 : 8점
- ⑩ 종합결론의 적정성 : 10점

통보에 그치지 않고 관리주체에 내진보강을 권고하는 것까지 업역을 확대하여 실시하고 있다.

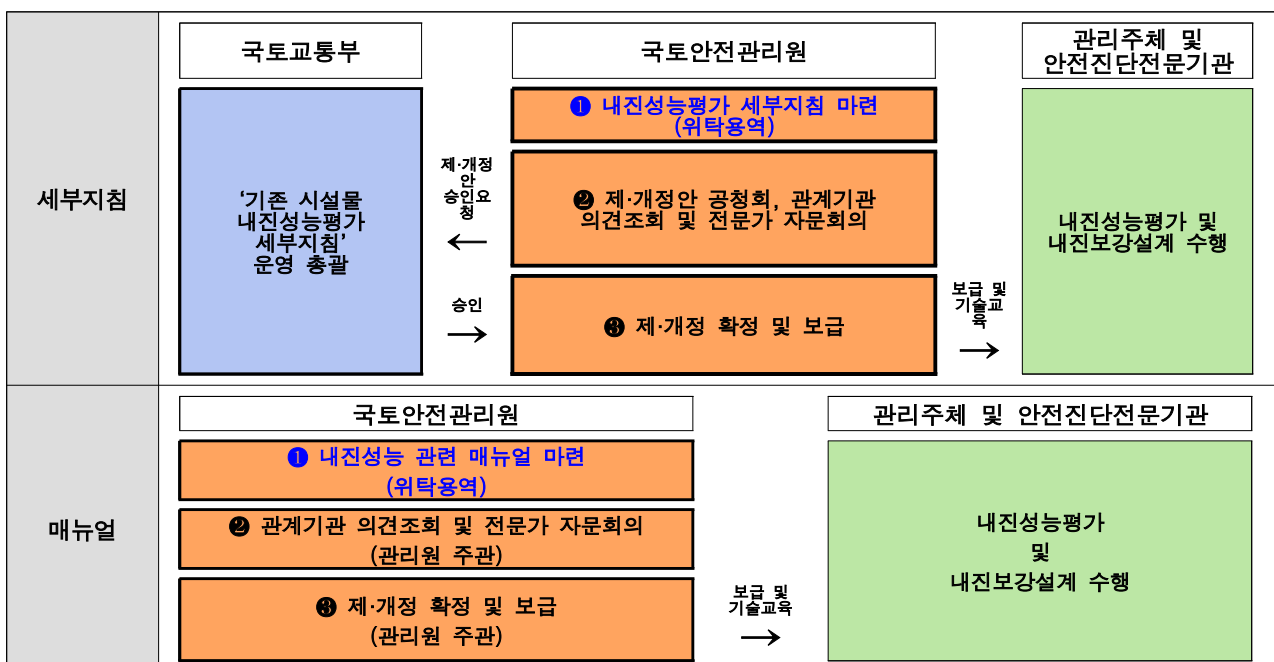
[표 10] 내진성능평가 실시결과 검토 및 내진보강 권고 업무 절차

수행절차	수행내용	비고
내진성능평가 결과 검토요청 접수	- 내진성능평가 검토 요청 접수	㉮실→㉮실
내진성능평가 보고서 검토	- 내진성능평가 자료열람(IREMS) - 내진성능평가 보고서 검토 및 평정표 작성	(필요시) 현장확인
내진성능평가 검토결과 통보	- 내진성능평가 검토결과 통보 - (필요시) ㉮실 평가심의 참석	㉮실→㉮실
내진보강권고	- 내진보강 권고 공문 발송	국토안전관리원→관리주체
업무수행실적 국토부 보고	- 내진성능평가 검토 실적 보고 - 내진보강 권고 실적 보고	국토안전관리원→국토교통부

자료 : 감사 제출자료 재구성

내진성능평가 세부지침 및 내진성능 관련 매뉴얼 제·개정 업무는 [그림 2]와 같이 위탁용역을 통해 진행하며, 내진성능평가 세부지침 제·개정은 국토교통부의 승인으로 확정·보급하고 내진성능 관련 매뉴얼 제·개정은 관리원 주관으로 승인·보급하고 있다.

[그림 2] 내진성능평가 세부지침 및 내진성능 관련 매뉴얼 제·개정 절차



자료 : 감사 제출자료 재구성

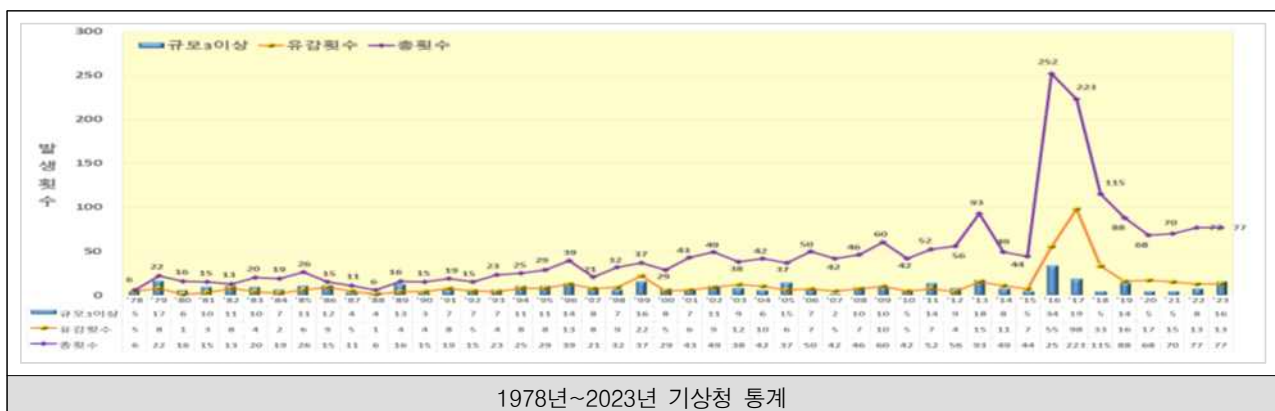
다. 국도교량의 내진보강 검토로 국가예산 절감 [통보(모범사례)]

☐실은 「직제규정 시행규칙」 제6조제3항에 따라 시설물 지진안전 업무의 계획 수립 및 시행, 시설물 내진성능 평가 실시결과 검토 및 내진보강 권고 등의 업무, 교량통합관리시스템(BMS) 운영 업무 등을 담당하고 있다. 이에 위 실은 국토교통부 위탁업무인 “교량통합관리시스템(BMS) 운영 업무” 와⁹⁾ 관련하여 일반국도 교량 정보의 수집·조사·갱신, 장·단기 유지관리 전략 및 사업계획 수립 지원, 유용한 지식정보 제공 등 효율적인 교량 관리를 위해 노력하고 있다.

1) 현황 및 문제점

2016년 9월 12일 경주시에서 리히터 규모 5.8의 지진으로¹⁰⁾ 전국에서 부상자가 23명 발생하였으며, 바로 다음 해인 2017년 11월 15일 포항에서 규모 5.4의 지진으로¹¹⁾ 1명 사망, 117명의 부상자가 발생하였다. 이로 인해 지진 안전에 대한 국민의 불안감이 고조되었고, 지진피해 방지를 위한 대책 마련이 요구되었다.

[그림 3] 국내 지진 발생 현황



자료: ☐실 제출 자료 재구성

이를 반영하여 [그림 4]와 같이 2018년 내진설계기준이¹²⁾ 강화되면서 단계적

9) 한국시설안전공단(現국토안전관리원)은 국토교통부 고시 제2014-6호(2014.1.9.)에 따라 도로법 제6조 및 동법 시행령 제6조의 규정에 의거 교량통합관리시스템(BMS) 운영 업무 위탁기관으로 지정 고시

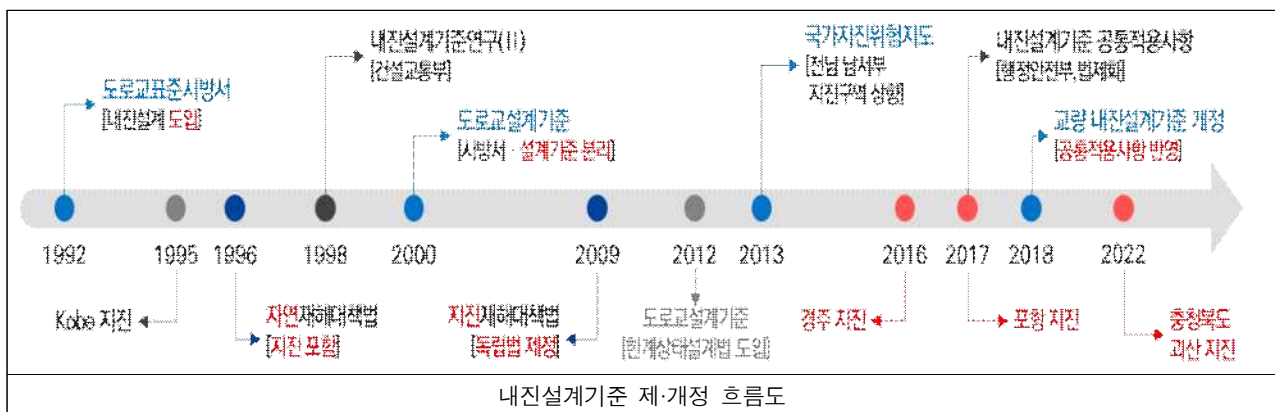
10) 1978년 기상청에서 본격적으로 지진을 관측한 이래로 가장 강력한 지진으로 기록

11) 포항 지진으로 인해 1명 사망, 117명 부상, 이재민 약 1,800명, 재산 피해 약 846억원 등 역대 가장 큰 피해 발생

12) 「지진·화산재해대책법」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 내진설계기준 공통적용사항 등 국가 내진성능

교량 내진보강이 필요하였고, 2021년 표준품셈¹³⁾ 개정 시 받침교체 단가가 신설되어 기존 내진보강 대비 약 2배의 공사비로 증가하였다. 또한, 설계 용역사마다 책정한 단가가 다르고, 불필요한 공종의 추가 등 일관성 없는 개략 공사비 산정으로 인해 관리주체의 예산 수립 어려움, 공사비 증가로 인한 공사 지연 등의 문제가 발생하였다.

[그림 4] 도로교량 내진설계기준 제·개정 현황



자료: [사실] 제출 자료 재구성

이에 [사실]은 내진보강(받침교체)대가 산출 가이드라인을 마련하고 교량 내진보강설계를 사전에 검토하여 과다하게 설계된 공사비를 감액함으로써 국가예산을 절감하는 방안을 모색하였다.

2) 개선 및 성과

위 실은 2021년 표준품셈 개정 사항(교량받침 교체)을 반영하여 내진공사에 대한 합리적인 개략 공사비를 산출하고 실제 투입되는 공사비의 차이를 줄이기 위해 [그림 5]와 같이 개략 공사비 산출 가이드라인을 마련하였다. 기존에는 내진 성능평가 수행 시 개략 공사비의 경우 받침교체에 대한 순공사비만 산출하고 있었지만, 가이드라인은 개정된 표준품셈 반영, 세부 공정에 대한 해설, 간접 공사

목표를 달성하기 위해 시설별 공통으로 적용되는 일관된 내진설계기준 제정

13) 건설 공사 표준품셈은 건설 공사에서 필요한 재료, 인력, 장비 등을 표준적으로 설정하여 정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공

비 등을 추가하여 실제 공사비와 근접하도록 하였다. 이에 따라 ㉨실은 용역 수행사가 산출한 공사비와 가이드라인에 의한 대가를 비교하여 불필요한 공정, 중복된 항목, 부적정한 단가 등을 검토하고, 필수공정 누락, 개정 전 단가 적용 등의 원인으로 추가 공사비가 지출되는 것을 방지하고자 하였다.

[그림 5] 개략 공사비 산출 가이드라인

세부공종	규격	단위	단가(원)	필수 여부	산출근거 (21년 표준단가)	포함항목	수량산출	적용 수량
■ 교량받침교체 공								
받침교체	0.2ton이하	H<20m	3,250,751	○	교량받침 교체	-비계, 작업발판 설치시에는 고소차 제외 -크레인(25ton), 고소차(3ton) 적용 -기온 교량받침 절기 -신규 교량받침 설치(콘크리트 치형, 정소, 축방, 중진 및 설치(무수축물), 기존 철근과 받침 조립 및 용접, 신규콘크리트 집합, 거꾸집 설치)	-받침개수	개산
	0.2ton이하	H=40m	5,279,639					
	0.2ton이하	H=60m	6,522,204					
	0.3ton이하	H=20m	3,900,901					
	0.3ton이하	H=40m	6,252,204					
	0.3ton이하	H=60m	7,668,992					
솔플레이트 제작	0.5ton이하	H=20m	4,859,921	○	솔플레이트 제작	-비계, 작업발판 설치시에는 고소차 제외 -크레인(25ton), 고소차(3ton) 적용 -기온 교량받침 절기 -신규 교량받침 설치(콘크리트 치형, 정소, 축방, 중진 및 설치(무수축물), 기존 철근과 받침 조립 및 용접, 신규콘크리트 집합, 거꾸집 설치)	-받침개수	개산
	0.5ton이하	H=40m	7,541,178					
	0.5ton이하	H=60m	9,157,143					
특이사항 : 0.5ton초과 받침용량은 해당 용접기준을 참조								
솔플레이트 제작	1ton	5,290,229	○	잘못된 제작	-잘못된 제작(간단, 제작비충단, 설치비충단) -운반료 포함	-받침크기*75mm 두께 30mm	개산	개산
영커보강판	0.25x150(비파)	1ea	30,591	△	배관을 위한 구멍틀기	-벽체 천공기준(코아드릴 사용) -원공, 이두리, 재표비, 장비비 포함	-받침제원의 따라 상이함 -받침 1개당 보통 4~8회	6ea
	0.25x150(벽체)		39,194					
	0.50x150(비파)		37,220					
	0.50x150(벽체)		48,436					
특이사항 : 규격 외는 보강으로 인건비 산출								
영커설치 용접	M22x100 7Y/상향	1ea	22,813	△	영커설치	-영커설치 및 단면주입 -솔플레이트와 상부거기 부속	-원공개수	6ea
에폭시주입	에폭시충진	1㎡	425,522	△	교량상판 불연결확공 (6~8회)	-솔플레이트설치 시 에폭시 주입 -에폭시 재표비, 주입비	-	-
무수축물	초수경콘크리트	1㎡	945,000	○	-	-재료비(단)타설되는 받침교체공에 포함 -받침하부 콘크리트 타설 -단위중량 2,100kg/1톤	-받침크기에 따라 산출	기타
내진보강공사 공종별 대가								
세부공종	규격	단위	단가(원)	필수 여부	산출근거 (21년 표준단가)	포함항목	수량산출	적용 수량
■ 보강받침교체 공(개략)								
강제브라켓 제작	0.55ton (순로 20%)	1조	402,589	○	강수-강철물 제작	-브라켓 설치 개수	개산	개산
특이사항 : 물 절류(목) (간단)공종-재료비에 순로 계산하여 단가 산출(순로, 재료비에 따라 단가변동가능)								
코어드릴 천공	벽체25mm	1장	69,256	○	배관을 위한 구멍틀기-콘크리트파괴 300mm	-벽체 천공기준(코아드릴 사용) -원공, 이두리, 거꾸집, 기구순로 포함 -재료비는 별도 계상	-브라켓 1개 당 보통 12~16개	14개 (명)
케이발볼트 설치	φ30mm 350mm	1개	38,226	○	-	-이두리(볼트, 케이발볼트) 포함	-브라켓 1개 당 보통 12~16개	14개 (명)
특이사항 : 재료비에 따라 단가변동가능								
강제브라켓 설치 및 절기	-	1조	221,616	○	-	-브라켓 절기용은 설치용의 50% 적용	-브라켓 설치 개수	개산
특이사항 : 1일 작업일에 따라 단가 변동가능(1일 3.852ton 작업 기준)								
내진보강공사 공종별 대가								
세부공종	규격	수량 (1개당)	단가(원)	개당 비용(원)	산출근거 (21년 표준단가)	수량산출		
■ 교량받침교체 공								
			총 32개	7,572,823		242,330,336원		
교량받침 교체	0.2ton 이하 (H<20m)	1개	3,250,751	3,250,751	교량받침 교체	-받침 개수로 산정		
솔플레이트 제작	절취물 제작 (간단)	0.266ton	5,485,039	1,568,721	금속-강철물제작	-받침크기(1050mm)*75mm -최소 두께 30mm -절취물량 7.85%/m3 -마주율 10%		
에폭시주입	에폭시충진	1.1m2	425,522	468,074	-	-솔플레이트 단면적 (1050mmx1050mm)		
제일보강제 제작·설치	내벽식	0.64ton	3,284,123	1,445,014	경량 현장 절취물 조립·설치	-받침 개당 약 0.64ton		
부속작업	받침교체를 위한 부속작업	1식	5%	353,820	기존공사비의 해당단가 (주요공사비의 5%)	-용접, 불탈타설, 거꾸집, 신규 콘크리트 절취, 절근조립, 강제 도장, 불토조이기 등		
■ 교량인상 공								
			총 32개	1,477,992		47,293,504원		
교량 인상/인하	3000KN	1개	1,477,992	1,477,992	-	-받침 1개당 1개 인상		
■ 강제브라켓설치 공								
			총 32개	2,707,711		86,646,752원		
강제브라켓 제작	0.55ton	1조	402,589	402,589	금속-강철물 제작	-받침 개당 1조(순로 20%)		
코어드릴 천공	벽체25mm	19장	71,448	1,357,512	배관을 위한 구멍틀기 -콘크리트 파괴 300mm (재료비 포함)	-브라켓 1조 당 약 14장		
케이발볼트 설치	φ30mm 350mm	19ea	38,226	726,294	-	-브라켓 1조 당 약 14장		
강제브라켓 설치 및 절기	-	1조	221,616	221,616	-	-받침 개당 1조		
■ 부대공사(설계 공사비의 약 6%)								
			총 32개	-		22,576,235원		
■ 순공사비								
			총 32개	-		398,646,827원		
세부공종	규격	수량 (1개당)	단가(원)	개당 비용(원)	산출근거 (21년 표준단가)	수량산출		
■ 교량받침교체 공								
			총 32개	242,330,336				
교량받침 교체	1식	-	-	47,293,504				
강제브라켓 제작	1식	-	-	86,646,752				
부대공사	1식	-	-	22,576,235				
■ 설계비(순공사비의 약 60%)								
			총 32개	-		239,308,096원		
■ 평가가치세(공급가액의 약 10%)								
			총 32개	-		63,815,492원		
■ 관급자세								
			총 32개	1,200,000		38,400,000원		
교량받침	단상받침 1750KN	1개	1,200,000	1,200,000	-	-받침 개수로 산정		
■ 총사업비								
			총 32개	-		740,370,415원		

내진보강공사 공종별 대가

받침교체 내진보강공사 산출 예시

자료: ㉨실 제출 자료 재구성

또한 내진보강 공사비 10억 이상 및 특수공종 적용 교량은 외부 전문가와 관리원의 교차 검증을 통해 내역서 단가 및 보강방안의 적정성을 검토하였다. 다수의 내진보강 관련 경험이 풍부한 전문가를 통해 각 항목별 설계 적정성을 검토 받고 [그림 6]과 같이 검토 의견서를 용역 수행사에 전달하여 검토 의견 반영 및 공사비 수정을 요청하였다. 이를 용역 수행사에서 재검토하여 공사비를 재설계함으로써 일정 부분의 예산을 감액하게 되었다.

[그림 6] 내진보강공사 단가 검토

남원국토관리사무소 교량 내진보강공사 단가 적정성 검토(요약)					남원국토관리사무소			
□ 검토 교량 목록 : 우화육교동2개교, 철리1교동 2개교 2개소					설계년월	2024. 11	설계자	소장
세부 교량명	기존 총공사비 (천원)	기존 순공사비 (천원)	순공사비 감액 비용 (천원)	변경 순공사비 (천원)				
우화육교동 2개교	518,660	273,251	31,087	242,164				
철리1교동 2개교	1,033,070	545,775	76,799	468,976				
총계								
우화육교동 2개교 교량 내진보강공사 단가 적정성 검토					2024년도			
□ 검토 교량 목록 : 우화육교동 2개교, 철리1교동 2개교 2개소					국도30호선 진안 우화육교 등 2개교 내진보강공사 설계서			
□ 공사 개요 ○ 내진보강공사 : 1식					□ 공사 금액 ○ 총공사비 : 일금 511,510,000 원정			
국토교통부 남원국토관리사무소								
2024년도					국도30호선 진안 우화육교 등 2개교 내진보강공사 설계예산서			
□ 공사 개요 ○ 내진보강공사 : 1식					□ 공사 금액 ○ 총공사비 : 일금 511,510,000 원정 - 도급예정액 : 일금 465,410,000 원정 - 공 급 가 액 : 일금 423,100,000 원정 - 부가가치세 : 일금 42,310,000 원정 - 관급자재비 : 일금 46,100,000 원정			
국토교통부 남원국토관리사무소								

자료: [사실] 제출 자료 재구성

그 결과, 내진보강설계의 공종별 단가·수량 산출 검토를 통해 개략 공사비와 실시 설계비의 차이를 줄일 수 있었고, 과다 공사비를 수정하여 국가 예산을 절감하는 성과를 거두었다. 최근 3년간의 절감 내역을 살펴보면, 2022년 595억 원 중 16.7억 원, 2023년 870억 원 중 32.8억 원, 2024년 653억 원 중 38.2억 원으로¹⁴⁾ 총 87.7억 원의 예산을 절감하였다. 이를 통해 차년도 예산 반영 시 관리주체의 효율적인 예산 수립에 도움을 주었을 뿐만 아니라 공공예산의 공정성과 투명성을 높일 수 있었다.

이처럼 [사실]은 개략 공사비 산출 가이드라인 마련, 외부 전문가 활용 등 다각도의 내진보강 검토를 통해 공공예산 효율화 및 국가예산 절감을 실현하였고 내실 있는 내진보강사업 추진으로 국토안전관리원 위상 제고에 기여하였다.

14) 여기서 말하는 총 공사비는 감액 되지 않은 교량을 포함한 액수이며, [그림 7]의 최초 공사비 총액은 감액된 공사비의 최초 공사비의 합

[그림 7] 교량 및 터널 관리시스템 최종 보고서 발췌

(표 2.2.12) 내진보강설계 작성상 검토 공사비 감액 내역 (단위 : 백만원)					(표 2.2.24) '23년 내진보강설계 작성상 검토 최종, 부작성 사례 (단위 : 백만원)					(표 2.2.45) '24년 내진보강설계 작성상 검토 최종, 부작성 사례 (단위 : 백만원)							
요청	검토요항	최초 공사비	감액 내역	비고	최종 공사비	연번	교량 명	최초 공사비	감액 내역	검토요항	최종 공사비	연번	교량 명	최초 공사비	감액 내역	검토요항	최종 공사비
상주	• 피상면교	1,114.0	77.0		1,037.0	1~4	충청남도(청주, 홍성)교량, 제1	2,419.3	109.4	→ 교량보강설계 중 단가 수정 (비계설치로 인한 구조치 적용 삭제)	2,309.9	1~4	고령교, 신원교, 우곡정(교량, 제)	4413.3	279.3		4133.8
	• 원진교(상, 제)	916.0	60.0	→ 교량 보강설계 중 단가 수정	856.0	4~6	고지교(제), 고지교	1,472.2	133.4		1,343.8	5~10	송학(원진)교, 송학(원진)교, 송학교, 서곡교	3310.9	229.0		2994.8
	• 함수교(제)	515.0	38.0		477.0	7~8	중천교, 중천교	5,796.9	811.5		4,985.4	11	북천교	8535.0	579.3		8005.7
대구	• 화성교	626.0	136.0	→ 교량 보강설계 중 단가 및 비밀보강에 단가 수정	490.0	9~11	영남교, 논산(교), 영남교(제)	1,062.3	119.0		943.3	12~13	봉암교, 제1교	3312.3	176.4		3135.9
	• 화성교(제)	47.0	43.0		22.0	12~14	남교, 신원교, 개천교	836.5	118.4	→ 교량보강설계 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	721.1	14	대동교	131.7	55.8		75.9
	• 화성교(제)	631.0	188.0		443.0	15~16	한성교, 원진교	2,986.8	272.7	→ 교량보강설계 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	2,714.1	15~18	신곡교(제), 신곡교(제)	895.8	141.8		754.0
서울	• 상설교(상)	263.1	21.1	→ 송파대교 제각 및 설치 단가 수정	242.0	17~19	한성교, 대동교, 여동교	3,953.6	648.1		3,345.5	19	소로교	1499.8	252.8		1247.0
	• 상설교(제)	51.3	1.7		49.6	20~22	공천교, 석곡교, 하천교	2,754.0	406.8		2,385.2	20~22	영남교, 영남교, 대동교	1025.2	185.1		840.1
	• 상설교(제)	263.1	28.5		234.6	23~24	한성교, 석곡교, 하천교	951.9	48.5	→ 전단기 발집교제 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	903.4	23~28	우천교, 구천교, 우천교, 구천교, 구천교, 구천교	1420.0	398.7		1021.3
충청	• 마포교(상)	304.9	105.4	→ 전단기 설치관련 돌판 수정 (발집교제, 신구발집설치)	199.5	25~26	북천교(제), 대동교(제)	228.7	13.5	→ 전단기 발집교제 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	215.2	29~34	한성교, 한성교, 신원교, 신원교, 신원교, 신원교	6,472.8	877.8		5,595.0
	• 마포교(제)	335.8	139.9		195.9	27	우천교(제)	755.7	55.5		700.2	35~41	북천교, 우천교, 신원교, 신원교, 신원교, 신원교	4230.2	337.5		3892.7
	• 함정교	1,378.9	22.6		1,356.3	28~29	공천교, 대동교	2,074.9	67.1	→ 대동교(제) 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	2,007.8	42~48	한성교(제), 한성교(제), 한성교(제), 한성교(제), 한성교(제), 한성교(제)	4371.4	388.4		4002.0
충청	• 함정교	1,644.9	26.4		1,618.5	30~31	북천교, 대동교	3,166.5	22.4		3,144.1	50~56	대동교(제), 대동교(제), 대동교(제), 대동교(제), 대동교(제), 대동교(제)	2100.1	288.7		1811.4
	• 함정교	1,401.3	22.6		1,378.7	32	대동교	708.4	58.2	→ 대동교(제) 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	650.2	58~59	우천교, 한성교(제)	518.1	7.3		510.8
	• 함정교	1,629.2	28.4	→ 교량보강설계 중 단가 수정	1,600.8	33~34	대동교, 대동교	500.7	14.8	→ 대동교(제) 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	485.9	합계	47,383.0	3,875.0		38,508.0	
충청	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8	35~36	대동교, 대동교	3,387.5	161.5	→ 대동교(제) 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	3,226.0						
	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8	37~38	대동교(제), 대동교(제)	2,130.9	112.9		2,027.0						
	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8	39~40	대동교(제), 대동교(제)	1,770.8	33.7		1,737.1						
충청	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8	41	대동교	1,022.6	152.5	→ 대동교(제) 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	870.1						
	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8	42~48	대동교(제), 대동교(제)	201.0	46.2	→ 대동교(제) 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	154.8						
	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8	47	대동교	613.2	23.6	→ 대동교(제) 중 단가 수정 (단가(구조치) 중 중대공공을 삭제)	589.6						
충청	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8	합계	33,442.4	3,383.8		30,058.6							
	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8												
	• 함정교	1,629.2	28.4		1,600.8												
2022년 예산절감 내역						2023년 예산절감 내역						2024년 예산절감 내역					

자료: [사실] 제출 자료 재구성

조치할 사항 ‘국도교량의 내진보강 검토로 국가예산 절감’ 추진을 통해 과도한 공사비 지출을 방지하고, 경제적이고 합리적인 교량 내진성능 확보를 위해 노력한 [사실]의 활동을 모범사례로 선정합니다. [통보(모범사례)]

라. 위탁용역 성과물 품질 및 검수 관련 [권고]

앞서 업무개요(3-가, 15p)에서 확인한 것과 같이 [사]실은 내진성능평가 세부지침 및 관련 매뉴얼 등의 관리 및 제·개정 업무를 담당하고 있으며, 이와 관련해 [사]실은 위탁용역을 발주 및 계약하고 감독자·검수자를 지정하여 검수 후 준공처리를 진행하고 있다.

1) 관계규정 및 판단기준

「위탁사업시행규칙」 제15조(준공신고)제2항에는 위탁부서의 장은 계약상대자로부터 준공신고를 받은 경우에는 계약내용에 따라 사업의 이행 여부와 준공신고 내용을 확인한 후 계약부서의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 또한, [명]목(현 [사]실)에서 2022년 작성한 ‘내진성능평가 수행 기준을 반영한 세부지침 개정 계획(안)’ ([명]목-1713, '22.7.20.)에는 내진성능평가 부실예방 및 수행결과의 적정성 여부를 객관적·합리적으로 판단하기 위한 내진성능평가 수행기준 규정의 필요성이 명시되어 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

[사]실에서는 [표 11]과 같이 ‘시설물 내진성능평가 기준화’를 추진하며, 내진성능평가 세부지침, 해설서, 예제집 및 내진보강 매뉴얼 발간을 위해 2022년 ~ 2024년 총 10건의 용역¹⁵⁾을 발주하였다. 해당 용역은 기술적 특수성과 전문성이 요구되는 용역으로 총 996백만원의 사업비가 집행되었다.

15) 시설물 내진성능평가 기준화를 위한 용역이 아닌 ‘민간건축물 내진능력 공개 활성화를 위한 기획연구’는 제외, 세부 용역명은 [표 12] 참고

[표 11] 연도별 시설물 내진성능평가 기준화 운영방안

구 분		'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
내진성 능평가	세부지침	공통(일반)	교량, 터널, 건축물, 공통(기초 및 지반)	하구둑·제방, 수문	댐, 하천, 상수도	
	해설서			공통(일반, 기초및지반), 교량, 터널, 건축물		댐, 하구둑, 수문, 제방, 배수펌프장, 상수도, 하수처리장
	예제집		교량	건축물	기초및지반, 터널	댐, 하천, 상수도
내진보 강	보강 매뉴얼			교량, 터널, 건축물, 댐, 기초및지반, 상수도, 수문		하구둑·제방

자료 : ㉠실 주요업무 소개자료(2025.4.) 재구성

10건의 용역 중 [표 12]와 같이 3개의 용역에서 과업내용서에 명시된 과업과 달리 기술내용이 불명확하게 기술(연번: 2, 4)되거나 누락(연번 10)된 사실이 확인 되었으며, 10개의 성과물 중 5개의 성과물에서 참고문헌이 미수록된 사실을 확인 하였다. 표절예방 프로그램(Turnitin)¹⁶⁾을 활용하여 10건의 성과물에 대한 유사율¹⁷⁾을 분석한 결과 15%를 초과¹⁸⁾하는 4건의 성과물을 포함하여 평균 12.9%의 유사율을 보이는 것으로 확인되었다. 유사율이 높다는 것은 기존 문서와 문장의 구조나 표현에 서 일치하는 부분이 많다는 의미로 인용 없이 그대로 가져온 문장이 많을수록 유사율이 높아지게 된다.

해당 용역들은 시설물 안전분야에서의 내진성능평가 기준을 제시하는 과업 으로서 성과물의 내용적 충실성과 결과의 신뢰성 확보가 요구된다. 특히 해당 과 업이 기술적 전문성을 요하는 분야로 성과물의 수준을 판단하기 어려운 점을 고

16) 본 감사에서 사용한 Turnitin은 국내·국외의 인터넷, 학술지, 기존 보고서 등 유사한 문장을 정량적으로 분석하는 시스템

17) 유사율 분석시 인용문 제외, 참고문헌 제외로 설정하여 분석하였고, 준공일 이후 조사된 유사자료에 대해서는 제외함

18) 유사율의 정량적 수치는 절대적인 기준이 아닌 성과물의 독창성 및 윤리성에 대해 검토 할 수 있는 보조지표로 활용됨. 공공기관중에서는 한국수력원자력의 경우 공모전 등 표절률 15% 이내로 제시, 국민연금공단에서는 과업내용서에 표절검사서비스 검사결과 제출하도록 하고있음. 학위논문의 경우 연세대 치과대학원은 20%, 연세대 공학대학원은 15%, 성균관대 약학대학 10%, 일부 대학(수원대, 광주대, 동신대 등)은 20% 이상일 때 위험하다고 명시함

려할 때, 내진성능평가 기준이 객관적·합리적인지 판단하기 위해서는 과업 수행 성과물에 대한 인용의 명확성, 참고문헌의 적절성, 문헌 활용의 출처 표기 여부 등 성과물의 신뢰성 확보를 위한 최소한의 확인 및 검토가 이루어졌어야 하나, 이와 같은 확인 절차가 충분히 이루어졌다고 보기 어렵다.

[표 12] 내진성능평가 기준화 관련 용역의 유사율 및 특이사항 현황

연번	연도	용역명	계약금액	유사율	미비사항
1	2022		87백만원	12 %	참고문헌 미수록
2	2022		135백만원	4 %	과업내용서 명시된 내진성능향상 기준 설정 및 수행절차 수립 내용 불명확
3	2022		107백만원	6 %	-
4	2023		130백만원	20 %	과업내용서에 명시된 내진성능향상 기준 설정 및 수행절차 수립 불명확(상수도)
5	2023		98백만원	19 %	참고문헌 미수록
6	2023		107백만원	9 %	-
7	2024		88백만원	13 %	참고문헌 미수록
8	2024		78백만원	11 %	참고문헌 미수록
9	2024		88백만원	17 %	-
10	2024		78백만원	18 %	참고문헌 미수록, 과업내용서에 명시된 참고문헌 등 기재에 대해 누락

자료 : 감사 제출자료 재구성

관련자 의견 검토 ☞실장은 “관련자 확인 결과 기술내용이 불명확하게 기술되거나 누락된 사실은 없는 것으로 확인되었음. 참고문헌에 대한 내용이 기술되어 있으며, ‘기존시설물(상수도, 수문) 내진성능 향상요령의 보완 및 개정’ 용역을 예로 들면, 주요 개정사항 및 내진성능평가 지진하중 및 보강절차 수립에 대한 내용이 기술되어 있음. 표절예방 프로그램 유사율의 정량적 수치는 절대적 기준이

아닌 학위논문 등에 대해 검토할 수 있는 보조지표로서 프로그램 사용시 유의가 필요하며, 감사결과에서 계산한 유사율은 본 용역과업의 목적 달성과는 관계가 먼 단순계산에 의한 검토이기 때문에 본 과업 수행 성과물에 대한 신뢰성 확보를 위한 확인 절차는 충분히 이루어졌다고 판단된다. 또한, 유사율 15%를 초과하는 4건의 용역 성과물을 대상으로, 기존 관리원에서 생산한 자료와 법령 등을 제외하고 재계산했을 때 유사율이 4~10%p 낮아진다.” 고 하였으나,

과업내용(내진성능향상 기준 설정 및 수행 절차 수립)이 불명확한 연번 2, 4 용역에 대해서 [㉠]실에서 제시하고 있는 자료는 최종보고서 외 부록(내진성능 향상 요령)에 포함되어 있는 절차(내진성능 향상 지진 하중 및 절차)이며 최초 과업내용서에서 요구하는 기준 설정 및 수행절차와는 다르고, [㉠]실에서 발주한 타 보고서에는 동일 과업내용에 대해서 준수하게 내용이 수록되어 있지만 연번 2, 4번의 용역에 대해서는 이 내용이 확인되지 않았다. 준공보고서에는 최종 결과물이 도출되기까지의 배경, 연구와 검토 내용, 관련 참고문헌 등 과업 수행 과정에 대한 자료가 포함되어야 하지만 이를 수행하였다고 볼 수 없다. 연번 10 용역에 대해서는 과업내용에는 참고문헌 등 기재를 명시하였지만 용역 보고서에는 해당 내용이 누락되었다. 또한 참고문헌이 미수록된 용역의 경우도 참고문헌에 대한 내용이 기술되어 있다고는 하나 과업내용서상 최신기술동향 조사 등에 포함된 내용과 본보고서와 별개인 부록(세부지침 및 세부지침 해설서)의 참고 기준일 뿐, 과업 전반에 활용된 문헌의 출처를 명시하는 ‘참고문헌’ 항목 자체가 용역보고서에 포함되지 않았다.

본 감사에서 활용한 Turnitin은 미국, 영국 등 약 185개국의 17,000여 기관에

서 공식적으로 채택하고, 학위논문 뿐 아니라 제안서, 기술보고서, 연구보고서 등 다양한 문서에서도 활용이 가능한 소프트웨어로, 국내 타 공공기관에서 용역 최종보고서 제출시 [문미](국내에서 활용되는 Turnitin 유사 소프트웨어) 검사결과를 제출받는 등 표절예방 프로그램을 활용하고 있다. 이처럼 표절예방 프로그램은 학위논문만을 위한 프로그램이 아닌 일반적으로 활용되는 신뢰성 있는 점검 도구로 판단된다.

또한, 유사율 15%를 초과하는 4건의 용역 성과물을 대상으로, 기존 관리원에서 생산한 자료와 법령 등을 제외하고 재계산했을 때 유사율이 4~10%p 낮아진다는 의견에 대해서는 기존 관리원에서 생산한 자료 또는 법령이라 할지라도 성과물의 품질 확보와 객관성을 위해서는 인용 문구에 대한 출처를 생략할 수는 없는 것이다. 용역의 성과물이 정부, 외부전문가 또는 자사의 후속 용역 등에 활용된다는 점을 고려하면 표절예방을 위한 노력이 더욱 중요하다.

이와 같이 [사실]의 의견을 종합적으로 검토했을 때, 과업 수행 성과물에 대한 신뢰성 확보를 위한 확인 절차가 충분히 이루어졌다는 주장은 받아들이기 곤란하다.

조치할 사항 [사실장]은 향후 진행되는 용역의 발주 시 성과물의 품질 향상을 위해 표절예방 프로그램의 검사결과를 제출하도록 과업내용서에 명시하는 등 성과물의 신뢰성 및 품질을 강화할 수 있는 방안을 마련하시고 검수 과정에서 과업내용서 상 과업이 충실히 반영되었는지 확인하시기 바랍니다.(권고)

4. 건설사고사례 3D 영상 제작을 통한 건설사고 예방 활동 [모범사례]

가. 업무개요

국토교통부 대실(이하 ‘대실’ 이라 함)은 「직제규정 시행규칙」 제6조제5항에 따라 건설사고·중양지하사고·중양시설물사고·중양건축물사고의 사고조사위원회 사무국 및 자체 사고조사위원회를 운영하고 있으며, 사고 현장 대응, 사고 조사, 원인 분석, 재발 방지 대책 검토 업무를 총괄하고 있다. 또한, 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) 사고 신고시스템의 운영 및 관리를 담당하고 있다.

나. 현황 및 문제점

이에 위 실은 국토교통부 위탁업무인 “건설사고조사위원회의 운영에 관한 사무”와¹⁹⁾ 관련하여 건설사고 분석을 통해 사고 사례집을 발간하고, 위험 요소 프로파일 도출, 건설사고 정보 리포트 등 사고 관련 정보를 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)을 통해 배포하고 있었다.

그러나 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)을 이용하지 않는 현장 근로자에게는 사고 관련 정보가 전달되지 못하는 한계가 있었으며, 대부분의 자료가 텍스트, 그래프 또는 사진 형태로 제공되고 있어 실제 사고 발생 상황이나 사고 원인에 대한 이해도가 낮은 실정이었다. 또한 국내에서 근로하는 외국인 근로자들은 한국어로 작성된 사례집이나 리포트 등을 통해 사고 예방에 대한 정보를 학습하는 데 어려움을 겪는 문제가 있었다. 이에 대실은 매년 반복되어 발생하는 건설 사고의 재발 방지를 위한 개선 방안을 모색하게 되었다.

19) 한국시설안전공단은 국토교통부 고시 제2019-522호(2019.9.24.)에 따라 건설기술 진흥법 제68조제4항에 따른 건설사고조사위원회 운영에 관한 사무의 수행기관으로 지정

다. 개선 및 성과

위 실은 건설공사 참여자에게 현장에서 발생할 수 있는 사고에 대한 경각심을 고취하고, 유사 사고 재발 방지를 도모하기 위해 주요 건설사고의 원인과 재발 방지 대책이 포함된 3D 영상을 제작 및 배포하기로 결정하였다.

이를 위해 2021년 6월부터 2024년 12월까지 영상 제작 전문 업체를 통해 제작 용역을 발주하였고, 시나리오 구성(안), 자막 및 배경음악 관련 영상편집, 작업용 콘티 제시 등 제작 과정 전반에 걸쳐 참여하였으며, 업체와 적극적으로 협의하여 [그림 8]과 같이 이해하기 쉬운 3D 영상을 제작하였다.

[그림 8] 건설사고사례 3D 영상 구성 예시

구분	원인	요령	예방	비고(주)
1		3D 영상 제작 시 3D 모델이 2D 사진과 일치하는 것을 확인하고, 3D 모델에 맞는 크기로 제작한다. (3D 모델은 3D 모델이 아닌 2D 사진으로 제작한다.)		3
2		3D 영상 제작 시 3D 모델이 2D 사진과 일치하는 것을 확인하고, 3D 모델에 맞는 크기로 제작한다. (3D 모델은 3D 모델이 아닌 2D 사진으로 제작한다.)		3
3		3D 영상 제작 시 3D 모델이 2D 사진과 일치하는 것을 확인하고, 3D 모델에 맞는 크기로 제작한다. (3D 모델은 3D 모델이 아닌 2D 사진으로 제작한다.)		3
작업용 콘티				
				제작된 영상

자료: [그림 8] 제출 자료 재구성

시나리오 구성(안)은 사고 개요, 사고 원인, 재발 방지 대책으로 구성하고 현장 사진, 영상 표현 및 효과 등을 작성한 콘티를 만들어 전달하였으며, 적절한 배경음악(BGM)과 효과음도 삽입하였다. 이를 통해 실제 현장 상황과 유사하게 영상으로 구현하였고, 시청자의 이해도와 몰입도를 높일 수 있었다.

또한, [그림 9]와 같이 유튜브, 카카오톡 등 SNS를 활용하여 다양한 플랫폼을 통해 배포함으로써 건설공사 참여자가 핸드폰만 있으면 언제 어디서든 손쉽게

사고 관련 정보를 찾아볼 수 있도록 하였다. 국토안전관리원 공식 유튜브 계정 및 건설안전 365 카카오톡 채널에 2021년부터 2025년 상반기까지 건설사고사례 3D 동영상 총 38건을 제작하여 게시하였으며, 짧은 시간 안에 사고 관련 정보를 학습할 수 있도록 동영상의 주요 내용을 요약한 SHORTS 형태의 영상도 총 26건 제작하여 업로드 하였다.

[그림 9] 국토안전관리원 유튜브 계정 및 카카오톡 채널 현황

 국토안전관리원 @국토안전관리원 구독자 1.78만명 동영상 1.1만개 국립의 안전한 삶을 만들어가는 국토안전 선도기관...정보가 국토안전관리원 kallr.or.kr 홈 동영상 Shorts 라이브 재생목록 게시물 KALLR 기동방정식 100% 동영상 94% KALLR 사고사례 100% 동영상 64% KALLR 고압안전 100% 동영상 100% KALLR 시공안전 100% 동영상 100% KALLR 주요소식 100% 동영상 100%	 건설안전 365 친구 3,436 소식 ▲ 사업자 정보가 확인되지 않은 채널입니다. 거래, 금융, 유명인 사칭에 주의해주세요. 소식 [건설사고사례 3D SHORTS] 타워크레인 인상작업 중 추락사고 타워크레인 인상작업 중 추락사고 사례 및 3D SHORTS영상입니다. 유사사 고 발생하지 않도록 관련작업 수행 시 참고하시기 바랍니다. [건설사고사례 3D영상 번역] 건설기계 운반 중 추락사고 건설기계 운반 중 추락사고 사례 및 3D영상 번역(외국어)입니다. (중국어, 베트남어, 러시아어 자막이 제공됩니다.) 유사사고가 발생하지 않도록 관... [건설사고사례 3D영상 번역] 공동주택 신축공사 중 엘리베이터 Hall 추락사고 공동주택 신축공사 중 엘리베이터 Hall 추락사고 사례 및 3D영상 번역(...
유튜브 동영상 업로드	카카오톡 채널 업로드
 교대의 버섯 사이에 끼여 병원으로 이송되었으나 치료 중 사망한 사고원 [건설사고 사례 3D 영상] 국도 건설공사 중 끼임 사고	 사고 원인 - 작업 전 건설장비 안전장치 작동 여부 확인, 관리 미흡 - 안전대행틀 고정하지 않은 무리한 작업 - 안전 관리 계획서 미이행 재발방지대책 - 안전관리계획서에 의한 건설장비 안전장치 작동 상태 확인, 관리 - 현장 내 작업자가 출입하지 않도록 통제 - 근로자에게 동행 작업의 작업 내용 및 안전 수칙을 알리고 작업장의 안전 관리를 확인 통제 [건설사고 사례 3D 영상] 국도 건설공사 중 끼임 사고
건설사고 사례 3D 동영상 버전①	건설사고 사례 3D 동영상 버전②

자료: ☐실 제출 자료 재구성

게다가 최근 외국인 근로자 수가 매년 증가하고 있으며, 2024년 기준 22만명 이상으로²⁰⁾ 추정되고 있는 현장 상황을 반영하여 ☐실은 건설공사 외국인 근로

20) 건설근로자공제회에서 발간한 건설현장 리포트에 따르면, 2024년 국내 건설 현장에서 일한 외국인은 22만 9541명으로 집계되었으며, 이는 전체 근로자(156만 400명)의 14.7%에 해당하는 수치이다. 외국인 근로자 비중은 2020년 11.8%에서 2021년 12.2%, 2022년 12.7%, 2023년 14.2%로 해마다 증가하는 추세이다. 2024년 월평균 출신국가별 외국인(체류 자격과 국적이 확인된) 건설근로자수를 보면 한국계 중국인(조선족) 약 83.7%, 중국 약 5.9%, 베트남 약 2.2%, 한국계 러시아인(고려인) 1.7%, 우즈베키스탄 1.6% 등의 순으로 집계되었다.

자의 사고 예방을 위해 2025년 5월까지 총 26개의 영상에 [그림 10]과 같이 중국어, 러시아어, 베트남어 3개 국어로 자막 번역 서비스를 제공하고 있다.

[그림 10] 건설사고사례 3D 영상 및 SHORTS

	
유튜브 SHORTS 버전①	유튜브 SHORTS 버전②
	
건설사고 사례 3D 외국어 버전①	건설사고 사례 3D 외국어 버전②

자료: [대실 제출 자료 재구성

그 결과, 유튜브 계정에 업로드 되어 있는 건설사고사례 영상 조회수는 총 7만회를 넘었고, 최대 조회수 84만회를 달성한 SHORTS도 있었으며. 건설안전 365 카카오톡 채널을 통해 건설 사고 정보를 이용하는 인원은 3천 4백명 이상으로 영상 활용도가 높은 것으로 나타났다. 이뿐만 아니라, 국민 소통 플랫폼 ‘국민생각함’을 활용하여 건설사고사례 영상에 대한 만족도 설문조사를 실시한 결과, [그림 11]과 같이 71.2%가 예방 활동에 매우 도움이 되며, 19.2%는 도움이 된다고 응답하는 등 만족도 또한 높은 것으로 확인되었다. 마지막으로 2025년 KBS

N의 ‘재난안전119’ 라는 프로그램을 통해 ‘건설사고사례 3D 영상을 활용한 건설사고 예방 활동’ 이 방영될 예정이며, 이를 계기로 건설사고 예방효과가 더욱 확대되기를 기대하고 있다.

[그림 11] 건설사고사례 3D 설문조사 결과

건설사고사례 영상에 관한 국민생각함 설문조사 결과보고	
□ 추진 개요 - 유사건설사고 재발 방지 및 건설사고 예방활동 업무 활용을 위해 건설사고사례 영상 만족도에 대한 대국민 의견조사 실시 □ 추진 내용 - 국민 소통 플랫폼 「국민생각함」을 활용한 설문조사 실시 - 공모주제 : 건설사고사례 영상 만족도에 대한 설문조사 - 공모기간 : '24. 12. 3. ~ '24. 12. 11. (9일) - 공모방법 : 국민권익위원회 '국민생각함'(www.epeople.go.kr) 활용 (총 4가지 질의) - 참여현황 : 국민 52명 참여 STEP.1 국민생각함 설문조사 실시 STEP.2 설문 결과 분석 STEP.3 설문 결과를 참고하여 주주 영상 제작에 반영 □ 설문조사 결과 ① 영상이 건설사고 예방활동에 도움이 되었는지에 대한 조사 - 국민 참여자 52명 중, 37명(71.2%)이 영상이 건설사고 예방활동에 매우 도움이 된다고 하였으며, 참여자 중 10명(19.2%)은 도움이 된다고 응답하여 전반적으로 영상에 대한 만족도가 높음 ② 추가적으로 제작해야 할 사고 유형에 대한 조사 - 국민 참여자 52명 중, 27명(51.9%)이 추락사고가 추가적으로 제작해야 된다고 응답하였으며, 참여자 중 10명(19.2%)은 맞음사고가 제작해야 된다고 응답함 * 주관식 설문조사 결과는 첨부 참고	
점수	건설사고사례 영상 만족도 설문조사
질의 1	· 건설사고사례 영상이 건설사고 예방활동에 도움이 되었다고 생각하십니까? 1. 매우 그렇함 2. 그렇함 3. 보통 4. 그렇지 않음 5. 전혀 그렇지 않음 참여자수(참여율) 37명(71.2%) 10명(19.2%) 5명(9.6%) 0명(0%) 0명(0%)
질의 2	· 건설사고 예방활동을 위해 추가적으로 제작해야 할 사고 유형은 무엇이라고 생각하십니까? 1. 추락사고 2. 맞음사고 3. 끼임사고 4. 말뚝사고 5. 기타 참여자수(참여율) 27명(51.9%) 10명(19.2%) 6명(11.5%) 5명(9.6%) 4명(7.7%)
질의 3	· 2번 문항에서 기타 의견이 있으시면 작성 부탁드립니다. · 내국인과 외국인에 대한 맞춤형 위험요인 해소정책과 청년 및 여성세대와 실버세대를 구분하는 연령별 맞춤형 위험요인 해소정책이 병행되어야 합니다. · 예기치 못한 상황에서 피하거나 혹은 이동 시 차폐나 장비에 부딪쳐서 사고가 나는 상황이 현장에서는 빈번히 있습니다. 예상된 위험은 근로자가 대비 할 수 있으나 돌발 상황을 피하기 위해 2차 사고가 많이 나는 것 같습니다. · 건설사고 중 시설물 붕괴에 대한 사례를 많이 해주세요. · 다양한 사고 유형의 영상들이 제작되기를 기대합니다. · 건설현장이나 안전점검중에 발생하는 다양한 종류의 맞춤 형태 · 건설장비 사고 예방 동영상 추가되면 좋겠네요 · 팔근 이동 시 탄성에 의해 출렁 거려서 번들로 작업자가 맞는 사고가 빈번 할 수가 있다. · 강간 및 폭력, 폭서가 및 초한기 등 영상면 및 냉방문
질의 4	· 주주 영상 제작 시 보완하거나 추가되었으면 하는 내용이 있으시면 자유롭게 작성 부탁드립니다. · 죽음에 대한 공포를 느끼도록 나에게 곧 닥칠 불행이라 감정을 자극하는 영상이 되어야 합니다. · 사람들이 쉽게 생각하고 넘어가는 작은 사고를 참고 영상을 찍어 경각심을 일깨우길 바랍니다. · 교육활동 위해 동영상 다운이 되면 좋겠네요. 교육용으로 작업할 당시 사고 동영상 등을 연속적으로 틀어놓으면 좋겠네요. · 현 진행상태에 만족합니다. · 사소한 곳에서도 부주의로 인한 사례들 · 유형별 사례들, 그리고 최신 많이 거론되는 스마트 콘크리트 추가 · 안전모나 보호구의 올바른 착용법이나 사고 예방에 도움이 되는 제작물을 작성해주세요.
내부 결과보고 문서	
만족도 설문조사 결과	

자료: ☐실 제출 자료 재구성

이상과 같이 ☐실은 사고 관련 정보를 이해하기 쉬운 형태 및 시리즈(유형별)로 제공하여 건설공사 참여자의 사고를 미연에 예방할 수 있는 모범적인 선례를 남김으로써 건설공사 현장에 안전 문화를 확산시킬 수 있는 기반을 마련하였다.

조치할 사항 ‘건설사고사례 3D 영상 제작을 통한 건설사고 예방’ 추진을 통해 국민의 생명과 안전을 지키고 국토안전관리원 위상 제고에 기여한 ☐실의 활동을 모범사례로 선정합니다. [통보(모범사례)]

5. 지역사회와 동행하는 혁신형 안전관리 컨설팅 [모범사례]

가. 업무개요

☐☐본부 ☐☐실(이하 ‘☐☐실’이라 함)은 「직제규정 시행규칙」 제6조제4항에 따라 공공기관 안전관리등급제 심사체계, 지표, 지침 등의 개발·관리 관련 업무, 심사 자료 검토, 심사계획 수립 및 시행, 심사단 관리 관련 업무 등을 수행하고 있다. 이에 위 실은 공공기관의 안전관리 체계 구축 및 중대재해 예방을 위해 기획재정부 주관으로 2020년부터 안전관리등급 심사제도를 도입하여 5년째 시행하고 있다.

나. 현황 및 문제점

2023년 지자체·지방공기업의 건설사고 사망자는 공공발주 건설사고 사망자의 약 51%(43명)를 차지하고 있으며²¹⁾, 정자교 사고와 같은 대형사고가 발생하기도 하였다. 또한 안전관리지수(PSI)²²⁾ 및 참여자 수준평가 분석 결과를 보면, [그림 12]와 같이 지자체·지방공기업의 안전관리 수준은 공공기관 대비 미흡하고,²³⁾ 관련 예산 및 인력 역시 부족한 실정이다. 게다가 2023년 지자체·지방공기업의 관리시설물은 공공기관 대비 1.4배 많은 반면 예산은 60% 수준에 그치고 시설물 관리평가제도 또한 없어 하위 시·군·구의 관리현황을 파악하는데 어려움이 있었다.

이에 ☐☐실은 안전관리등급제 심사모델을 활용하여 시설물·건설공사 안전관리 심사 서비스를 제공함으로써 지자체·지방공기업의 안전수준 향상을 위한 방

21) 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)에 2023년도 신고 접수된 건설사고 정보를 통계·분석한 건설사고 정보 리포트에 따르면 발주유형별 전체 사망자는 234명이며, 공공발주 유형 사망자는 84명, 민간발주 유형 사망자는 150명으로 집계됨

22) 공공기관의 안전 역량, 안전 수준, 안전 성과를 종합적으로 평가하여 지수화한 것을 의미한다.

23) (시설물) 공공기관 평균 대비 지자체 21.7%p 및 지방공기업 11.3%p 미흡
(건설현장) 지자체 안전관리 수준평가 결과, 공공기관 대비 평균 64% 수준

안을 마련하게 되었다.

[그림 12] 지자체·지방공기업 안전수준 분석

평균	지표	지표별 점수 평균			지표별 비율		
		지자체(점)	지방공기업(점)	공공기관(점)	지자체 전체(%)	지방공기업 전체(%)	공공기관 전체(%)
① 1-1(20점)		17.4 (87.0%)	18.7 (93.5%)	19.9 (99.5%)	92.12	93.71	99.60
② 1-2(10점)		9.2 (92.0%)	9.9 (99.0%)	9.9 (99.0%)	98.72	99.77	99.86
③ 1-3(10점)		2.0 (20.0%)	2.0 (20.0%)	9.5 (95.0%)	-	-	-
④ 3-1(50점)		32.6 (65.2%)	37.7 (75.4%)	43.7 (87.4%)	68.75	77.78	92.82
⑤ 4-2(15점)		11.9 (79.3%)	14.7 (98.0%)	14.4 (96.0%)	85.16	98.72	99.55
⑥ 5-1(15점)		15.6 (78.0%)	18.8 (94.0%)	18.5 (92.5%)	81.59	97.77	92.29
합계		88.7 (71.0%)	101.8 (81.4%)	115.9 (92.7%)	-	-	-

* 관리주체별 시설물관리계획 수립 수준을 추출한 지표이므로 비율 미산출

평가 년도	평가 결과	합계	중앙 부처	지방 자치단체	공공기관			지방 공기업
					공기업	준정부 기관	기타 공공기관	
2018	평가대상	37	6	17	8	3	1	2
	평균점수	46.42	33.4	31.5	79.8	60.0	31.6	65.3
2019	평가대상	92	17	41	13	8	3	10
	평균점수	37.26	32.1	18.4	71.5	63.7	49.5	54.0
2020	평가대상	49	12	20	9	4	0	4
	평균점수	46.78	35.2	27.9	82.0	70.9	0	72.4
2021	평가대상	89	21	43	9	3	0	13
	평균점수	32.58	24.7	18.5	84.4	77.5	0	45.8
2022	평가대상	78	16	32	11	4	3	10
	평균점수	48.53	35.1	33.1	79.5	73.9	54.0	67.3
2023	평가대상	81	8	35	18	5	0	5
	평균점수	58.89	59.25	46.74	78.11	84.9	0	77.8

시설물 안전관리(PSI) 수준분석 건설현장 참여자의 안전관리 수준평가 수준분석

자료: [바]실 제출 자료 재구성

다. 개선 및 성과

위 실은 기존에 발주기관이 제출한 서면자료 위주의 모의심사를 진행하는 것에서 [그림 13]과 같이 8단계에 걸쳐 Plan-Do-Check-Action 업무 프로세스에 따른 맞춤형 안전관리 서비스 프로세스로 개선하였다.

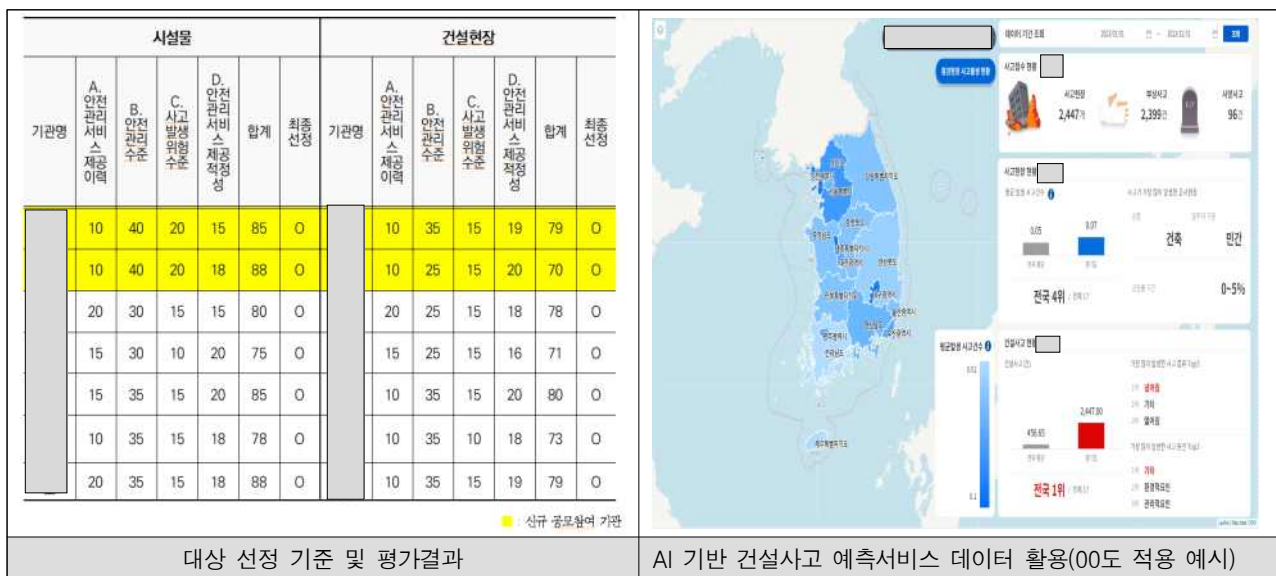
[그림 13] 맞춤형 안전관리 서비스 절차



자료: [바]실 제출 자료 재구성

이에 따라, [바]실은 등급제 심사 모델을 활용하여 지자체·지방공기업의 안전 수준을 진단하고 예비 대상기관 선정 및 신청 공모를 진행하였다. 이후 [그림 14]와 같이 심의위원회를 운영하여 지역사회의 참여를 독려할 수 있는 인센티브 확대, 안전관리 수준이 상대적으로 낮은 지방자치단체 우선 선정 등 서비스 계획의 적정성을 논의하였다. 또한 객관성 확보를 위해 시설물, 건설현장 분야 안전 관리 수준, 서비스 제공 적정성 등으로 평가지표를 구성하고, 빅데이터를 활용하여 사고위험도를 반영하는 등 대상기관 선정 기준 논의 및 선정 심의를 실시하였다.²⁴⁾

[그림 14] 대상 선정 관련 심의위원회 운영



이렇게 대상기관이 선정되면 안전관리등급제 안전수준 심사지표 중 건설현장 및 시설물 분야별로 안전 확보에 필수적인 지표 중심으로 안전관리지수(PSI)를 산정하고, 이를 통해 [그림 15]와 같이 대상기관의 안전관리 수준을 분석한 후 진단을 실시하였다.

24) 신규 및 기존 참여기관 대상으로 심의위원회 선정 심의를 실시하여 적정 자격요건을 갖춘 10개 기관 최종 선정

[그림 15] 안전관리 수준 분석 결과

건설현장 분야	시설물 분야

자료: [배]실 제출 자료 재구성

분석 결과를 바탕으로 대상기관이 안전 관리를 얼마나 잘하고 있는지, 안전 수준은 어느 정도인지, 그리고 개선해야 할 과제는 무엇인지 등 진단을 통해 도출된 내용을 담은 결과보고서를 [그림 16]과 같이 작성하여 대상기관에 제공하고 있다.

[그림 16] 안전관리수준 진단 결과보고서 예시

건설현장(배)뽕공사)	시설물(배)뽕도)

자료: [배]실 제출 자료 재구성

또한, [바]실은 [그림 17]과 같이 기존에 서면심사 위주의 안전관리지수(PSI) 평가 항목을 실질적인 사고사망자 감축 및 현장 중심의 안전관리 강화를 위해 현장 작동성을 평가하는 종합 안전관리지수(PSI) 항목으로 개편하였다.

[그림 17] 안전관리지수(PSI)평가 항목



자료: [바]실 제출 자료 재구성

이에 다양한 직군의 안전 전문가들로 구성된 합동 점검단을 운영하여 [그림 18]과 같이 현장 안전 활동 이행 수준, 직전년도 개선과제 이행 노력 등에 대해 현장 방문을 통해 점검함으로써, 안전 작동성 여부를 중점적으로 확인하고 그에 맞는 맞춤형 컨설팅을 제공하고 있다.

그 결과, 2024년 안전관리지수(PSI)는 전년 대비 건설현장 분야([바]공사 등 4개 기관²⁵⁾)의 경우 1.7%, 시설물 분야([복]공사 등 5개 기관²⁶⁾)는 5.3% 상승하였으며, 개선과제 이행률²⁷⁾은 건설현장 분야 100%, 시설물 분야 75%를 달성하여 전반적으로 안전수준이 향상되었다.

25) [바]공사, [복]공사, [복]공사, [상]지도

26) [바]공사, [복]공사, [변]도청, [소]수도, [압]진도

27) [(적정이행 개선과제 수+(조건부 이행 개선과제 수 * 0.5))/전체 개선과제 수] * 100

- 건설현장 : 개선과제 수 5 (적정 5/조건부 0/ 부적정 0)

- 시설물 : 개선과제 수 2 (적정 1/조건부 1/ 부적정 0)

[그림 18] 합동 점검단 구성 및 현장 작동성 점검

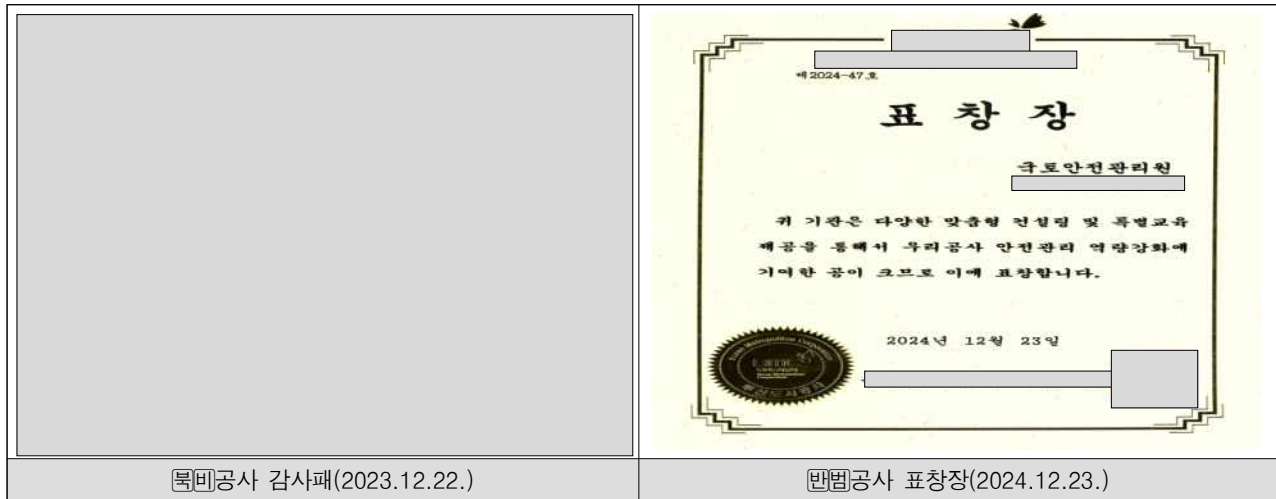


자료: ☐실 제출 자료 재구성

또한, ☐실은 건설현장 및 시설물 통합 표준 가이드북을 발간하였고, 시설물 유지관리계획 표준 양식을 만들어 대상기관에 제공하였다. 이에 대상기관은 각 기관별 시설물의 안전 및 유지관리계획을 자체적으로 마련하여 시설물 안전점검 모니터링 체계를 구축할 수 있었고, 안전분야 건설사업관리기술인을 추가 배치하는 등 우수한 안전제도 개선 사례를 발굴하는 성과를 거두었다.

이상과 같이 위 실은 안전관리 체계에 대한 심사제도 서비스 및 안전 컨설팅 추진을 통해 안전관리 강화에 기여한 공로로 [그림 19]와 같이 감사패(☐☐공사) 및 표창장(☐☐공사)을 받기도 하였다.

[그림 19] 감사패 및 표창장 수상



자료: [배]실 제출 자료 재구성

조치할 사항 ‘지역사회와 동행하는 혁신형 안전관리 컨설팅’ 추진을 통해
 지역사회의 자율 안전관리 체계를 구축하고 지속적인 안전수준 향상의 기반을
 마련한 [배]실의 활동을 모범사례로 선정합니다. [통보(모범사례)]

IV

향후 조치

1. 이의신청 및 조치

「감사규정」 제31조에 따라 조치요구에 이의가 있을 때에는 그 이유를 명백히 하여 15일 이내 이의신청 가능하며 접수된 이의신청 건은 「감사규정 시행규칙」 제26조의 절차에 따라 처리하도록 함

2. 향후계획

- (결과통보) 결과 통보 및 결과에 대한 조치 요구
- (이의신청) 감사결과에 따른 이의신청 접수(결과 통보일로부터 15일 이내)
- (경영공시) 감사결과 확정일로부터 14일 이내 알리오 경영공시

3. 감사 처분사항 재발 시 조치계획

향후 이번 감사 지적사항에 대해 동일한 사항으로 재차 위반할 경우에는 한 단계 상위 처벌 조치하도록 함 (자진신고 감경조치 포함)

붙임 : 관련 규정 1부.

□ 조치 관련 관련규정

[감사규정 시행규칙]

- 제23조(감사결과에 대한 조치)** ① 감사는 감사결과 위법 또는 부당한 사실이 발견되었을 때에는 원장에게 감사결과에 대한 조치를 요구하여야 하며, 그 기준은 별표 3과 같다.
- ② 제1항에 따른 감사결과에 대한 조치요구는 별지 제14호 서식의 처분요구서를 작성하여 통보한다.
- ③ 규정 제30조제1항에 따라 징계를 요구하는 때에는 「인사규정」 및 「인사규정 시행규칙」에 따라 그 종류를 명시하여 징계를 요구할 수 있다. 이 때, 필요한 경우에는 사전에 국토안전원 법률고문, 청렴옴부즈만 및 관련 분야 전문가에게 징계의 적정성 여부와 징계양정기준을 검토하게 할 수 있다.
- ④ 감사결과에 대한 조치요구사항 중 위법부당 내용이 단순하고 경미한 경우 감사반장 또는 감사인이 별지 제15호 서식에 의하여 현지조치를 요구할 수 있다. 이 경우 감사 대상부서의 장은 그 조치결과를 별지 제16호 서식에 의하여 통보하여야 한다.

[별표 3] 감사결과에 대한 조치기준(제23조제1항 관련)

지적구분	내 용
징 계	· 인사규정 제72조의 징계사유에 해당하거나 정당한 사유 없이 자체감사를 거부하거나 자료의 제출을 게을리 한 경우
변 상	· 고의 또는 중대한 과실로 인하여 국토안전원에 금전적 또는 물적 손해를 끼친 경우로서 변상 책임의 소멸사유가 없는 경우
경 고	· 위법·부당 사항으로써 그 행위가 중요시 되나 그 정상이 참작되어 징계에 부의함이 과중하다고 인정되는 경우
주 의	· 위법·부당 사항으로써 그 내용이 경미하고 고의가 없는 경우
시 정	· 부당처리 사항으로서 이를 정당한 상태로 회복할 수 있는 사항 또는 교정이 가능한 사항
개 선	· 제규정이나 제도상 결함으로 업무수행에 문제가 있어 이의 개선이 필요한 경우
권 고	· 감사결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상부서의 장 등으로 하여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우
통 보	· 감사결과 비위사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 다른 처분요구를 하기에 부적합하여 각 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
현 지 조 치	· 사안이 경미한 경우나 국토안전원에 끼친 손해의 정도가 극히 적다고 판단된 경우 또는 업무 처리 중의 사소한 오류에 대하여 현장에서 즉시 시정 등이 가능한 사항
고 발	· 징계사항중 범죄혐의가 명백한 경우
포 상	· 업무수행 상태가 특히 우수하거나 획기적인 발전을 이루었을 경우 개인이나 당해부서에 대하여 포상 또는 표창 등의 적절한 조치

[인사규정]

제86조(징계의 사유) 직원의 징계사유는 다음 각 호와 같다.

1. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
2. 국토안전원의 업무와 관련 유무를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상케 하는 행위를 하였을 때
3. 고의·과실로 국토안전원에 손해를 끼쳤을 때
4. 법령 및 국토안전원 규정을 위반하였거나 국토안전원 발전에 심히 부적합한 행위를 하여 고의적으로 방해 또는 지연시킨 사실이 인정될 때
5. 채용과 관련한 부정한 행위를 한 사실이 인정될 때
6. 형사사건으로 입건 또는 법원에 계류 중이거나 비위사실이 명백할 때
7. 성폭력, 성희롱 또는 성매매 등의 위법행위를 한 경우
8. 임의로 정보를 수집·가공하여 원본과 다른 정보를 공개하거나 보유하고 있는 정보를 고의적으로 미보유 처리하여 정보를 숨기고 공개를 회피하는 경우
9. 불복절차(행정심판, 행정소송 등)를 통해 정보공개 관련 의무가 발생하였음에도 이를 불이행 한 경우

□ 이의신청 관련 관련규정

「감사규정」

제31조(감사결과 조치) ① 원장은 제30조제1항에 의한 요구를 받은 때에는 지체 없이 이에 대한 조치를 취하고 그 결과를 감사에게 통보하여야 한다. 다만, 감사의 요구에 이의가 있을 때에는 그 이유를 명백히 하여 15일 이내에 감사에게 이의신청을 할 수 있다.

② 감사는 제1항에 따른 조치내용이 요구내용과 다르거나 원장의 이의신청이 부당하다고 인정되는 경우에는 통보 또는 이의신청을 받은 날로부터 1월 이내에 해당 조치의 이행을 원장에게 재요구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 원장이 재요구를 받은 때에는 정당한 사유가 없는 한 감사의 재요구에 응하여야 한다. 다만 원장은 재요구에 이의가 있을 때에는 재요구를 받은 날로부터 1월 이내에 감사에게 사유를 명시하여 재심사를 요구할 수 있다.

④ 원장이 제3항 규정에 의한 재심사를 요구하지 않으면서 1월을 초과하여 재요구에 대해 조치를 취하지 아니하거나 재심사 요구 사유가 정당하지 못하다고 판단되는 경우 감사는 이사회에 그 사실을 보고하여야 한다.

「감사규정 시행규칙」

- 제26조(이의신청의 처리)** ① 제25조에 따른 이의신청에 필요한 요건을 갖추지 못한 경우에는 이를 접수하지 아니한다.
- ② 감사가 제1항에 따른 이의신청을 접수한 경우에는 지체 없이 이를 심사하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 접수한 날로부터 1개월 이내에 처리하여야 한다. 다만, 기한 내에 처리할 수 없는 특별한 사유가 있을 때에는 그 사유와 소요기간을 명시하여 원장에게 통보하고 그 처리기한을 연장할 수 있다.
- ③ 심사결과 이의신청 사유가 이유 있다고 인정되는 경우에는 원 조치요구를 취소하거나 그 내용을 변경한다.
- ④ 제2항에 따른 심사결과에 대하여 재차 이의가 있을 때에는 그 심사 결과를 통보받은 날로부터 1월 이내에 재심사를 요구할 수 있다.
- ⑤ 제1항 및 제3항의 처리결과에 대하여 결정일로부터 7일 이내에 원장에게 통보하여야 한다.